

江苏神通(002438)

通用机械/机械设备

发布时间: 2021-09-27

证券研究报告 / 公司深度报告

买入

上次评级: 买入

围绕碳中和, 阀门类专精特新企业价值迸发

报告摘要:

特种阀门市占率领先, 推出“阀门管家”整合冶金通用阀门市场, 赋能制造业产业升级。公司在冶金特种阀门领域处于行业领先水平, 主要产品市占率达70%以上, 近几年公司在大股东津西钢铁的支持下推出“阀门管家”平台, 依托特种阀门技术优势对现有分散市场形成降维打击, 向通用类阀门拓展。阀门管家的推出, 可有效解决钢铁企业普遍面临的供应商分散、供应链管理费用高昂、产品标准参差不齐等问题, 顺应了碳中和背景下冶金企业行业格局集中化趋势, 有利于推动公司由阀门品类供应商向企业服务商转变。

双控背景下, 核电建设有望超预期, 乏燃料市场为公司增长带来新动力。公司核级蝶阀、球阀市占率超过90%, 已形成深厚的护城河壁垒, 将持续受益于核电项目重启带来的增量市场规模。此外, 公司自2016年开始布局乏燃料后处理专用设备产品线, 现已成功研发多种设备, 2019年投资7500万元建设“乏燃料后处理关键设备研发及产业化”项目, 2021年上半年公司定增方案已获证监会受理, 其中募资1.5亿元用于乏燃料后处理设备的研发和产能建设。目前我国每年产生乏燃料1000吨以上, 根据国家规划, 预计未来每年保持6-8台核电机组获批建设, 国内乏燃料处理产能缺口在1800-2000吨, 未来将成为公司核电业务的重要增量。

碳中和政策背景下, 手握金属膜除尘杀手锏, 合同能源管理业务将成为新的业绩增长点。瑞帆节能首套金属膜除尘设备已在津西钢铁交付使用, 较好的解决了传统除尘技术弊端, 市场替代空间较大。合同能源管理(EMC)服务相比其他节能服务模式有降低资金和技术风险、调动客户节能改造积极性等优势, 在碳中和背景下将成为钢厂的最优选择。

投资建议: 公司有望通过阀门管家平台拓展全品类阀门供应, 同时乏燃料和合同能源管理业务在政策背景和市场需求的呈现较高的成长性。基于此, 我们预测公司2021-2023年营业收入分别为19.61/27.35/36.25亿元, 归母净利润分别为2.96/4.22/5.63亿元, EPS为0.61/0.87/1.16元, 对应PE28.14/19.73/14.81X, 提升公司目标价至20.28元, 维持“买入”评级

风险提示: 核电建设放缓、乏燃料项目建设不及预期、行业格局分散

股票数据 2021/09/24

6个月目标价(元)	20.28
收盘价(元)	17.16
12个月股价区间(元)	10.09~18.10
总市值(百万元)	8,335.58
总股本(百万股)	486
A股(百万股)	486
B股/H股(百万股)	0/0
日均成交量(百万股)	20

历史收益率曲线



涨跌幅(%)	1M	3M	12M
绝对收益	28%	60%	47%
相对收益	29%	66%	41%

相关报告

《江苏神通(002438): 经营业绩稳健增长, 金属膜除尘空间广阔》

--20210811

《江苏神通(002438): 特种阀门市占率领先, 扩张通用助力产业升级》

--20210619

财务摘要(百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,348	1,586	1,961	2,735	3,625
(+/-)%	23.98%	17.60%	23.70%	39.43%	32.56%
归属母公司净利润	172	216	296	422	563
(+/-)%	66.47%	25.58%	37.11%	42.60%	33.27%
每股收益(元)	0.35	0.44	0.61	0.87	1.16
市盈率	22.84	30.00	28.14	19.73	14.81
市净率	1.99	3.00	3.44	2.98	2.53
净资产收益率(%)	8.73%	9.99%	12.24%	15.11%	17.08%
股息收益率(%)	0.29%	0.29%	0.46%	0.58%	0.74%
总股本(百万股)	486	486	486	486	486

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

证券分析师: 王凤华

执业证书编号: S0550520020001

010-68573163 wangfh@nescn.cn

目 录

1.	领跑中高端阀门行业，持续拓展业务布局	4
1.1.	国内特种阀门龙头，领跑核电、冶金领域	4
1.2.	实控人变更，为公司业务提质增量提供试验田	4
1.3.	业绩稳定增长，成本管控成效明显	5
1.4.	以“特种阀门”为核心，业务不断拓展	6
2.	核电业务：核电重启龙头受益，碳中和背景下核电赛道确定性高	7
2.1.	核电特种阀门已构筑深厚壁垒，龙头地位优势明显	7
2.2.	核电重启开启增量市场，公司作为行业细分龙头充分受益	9
2.3.	新兴业务乏燃料处理：碳中和背景下，乏燃料后处理将给公司带来新的增长点	11
3.	冶金业务：特种阀门龙头地位稳固，阀门管家切入千亿通用阀门市场 ...	15
3.1.	受益供给侧改革，冶金业务重回增长	15
3.2.	冶金特种阀门：龙头地位巩固，持续受益供给侧改革与“双碳”政策	16
3.2.1.	冶金特种阀门龙头，专注节能环保领域	16
3.3.	供给侧改革与“双碳”政策推动市场需求持续增长	17
3.4.	冶金通用阀门：“阀门管家”降维打击通用阀门市场，打开 10 倍成长空间	20
3.4.1.	通用阀门市场集中度低、空间广阔大有可为	20
3.4.2.	“阀门管家”整合冶金通用阀门市场的利刃	21
4.	节能业务：助力碳中和，成为公司业务全新增长点	25
4.1.	成功收购瑞帆节能，大订单奠定良好开局	25
4.2.	EMC 助力碳中和，钢铁应用市场广阔	26
4.3.	独家金属膜技术增强业务竞争力	29
5.	战略布局氢能、军工市场，积极拓展新业务	31
5.1.	抢先布局氢用阀门，氢能市场有望取得新突破	31
5.2.	战略投资鸿鹏航空动力，航天军工业务迈上新台阶。	32
6.	盈利预测与估值	32
7.	风险提示	32

图表目录

图 1：公司发展历程	4
图 2：公司股权结构（截至 2020 年末）	4
图 3：公司历年营收（亿元）及增速	5
图 4：公司历年归母净利润（亿元）及增速	5
图 5：公司历年利润率（%）水平	6
图 6：公司历年费用率（%）水平	6

图 7：公司历年主营业务收入构成	6
图 8：核电设备产业链	7
图 9：核电阀门主要产品	8
图 10：公司核电业务历年营业收入持续增长	8
图 11：用电需求持续拉动核电建设	9
图 12：相比于其他新能源核电发电成本较低	9
图 13：2016-2020 核电机组情况（台）	9
图 14：2020 中国在运机组和在建机组数量分布	10
图 15：中国大陆核电厂分布图（截至至 2020.4.27）	10
图 16：2013-2020 核电业务历年新增订单额（亿）	11
图 17：“闭式循环”流程	12
图 18：历年中国铀资源对外依存情况	13
图 19：乏燃料累积量与每年新增量情况（吨）	14
图 20：公司冶金阀门市场占有率	16
图 21：公司历年冶金业务表现情况（万元、%）	16
图 22：公司历年冶金业务毛利率（%）	16
图 23：应用于冶金领域的部分节能环保产品	17
图 24：公司冶金业务订单需求占比	18
图 25：黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额累计同比：年度（%）	18
图 26：我国钢铁行业碳排放状况	19
图 27：公司冶金阀门市场占有率	20
图 28：2016-2021 年我国钢铁企业并购数量及规模	21
图 29：“阀门管家”平台框架	22
图 30：“阀门管家”平台一码制操作详情	23
图 31：“阀门管家”平台维修保养系统详情	23
图 32：“阀门管家”平台数据库操作详情	24
图 33：“阀门管家”津西钢铁试点成果	25
图 34：节能服务板块收入与利润及其占比（%）	25
图 35：EMC 模式收益配图	27
图 36：EMC 系统结构示意图	27
图 37：我国工业节能市场规模（亿）	28
表 1：公司各业务板块业务增量情况	7
表 2：各国乏燃料处理能力情况	13
表 3：公司历年乏燃料投资的设备	15
表 4：公司冶金特种阀门产品系统作用及其阀门产品市占率	17
表 5：“十四五”我国钢铁行业产能置换分区域情况表（万吨）	19
表 6：我国部分企业超低排放改造项目投资状况	20
表 7：瑞帆节能历年收入、利润、订单和业绩对赌情况（百万元）	26
表 8：几种常见节能设备解析	26
表 9：几种常见节能模式梳理	28
表 10：金属间化合物膜与传统布袋相比优点	30
表 11：金属间化合物膜与电除尘相比优点	30

1. 领跑中高端阀门行业，持续拓展业务布局

1.1. 国内特种阀门龙头，领跑核电、冶金领域

公司设立于 2001 年，前身为神通有限公司，目前为国内冶金特种阀门龙头，以冶金特种阀门和核电阀门的研究、生产、销售为主营业务，是我国冶金特种阀门和核电阀门自主化主要生产企业之一。2004 布局核电业务并于同年获得核安全局颁发的设计、制造许可证书。2007 年前身神通有限公司整体变更为股份公司并于 2010 年 6 月在深交所上市登陆中小板。2011 年公司开始布局能源化工领域并于 2015、2017 年围绕主业先后并购了无锡法兰锻造以及江苏瑞帆节能，进一步拓宽业务领域。2019 年公司成立神通新能源，进军氢能业务。2020 年公司通过增资无锡鸿鹏切入航空航天配套装备等新业务领域。2021 年，公司拟通过定增募资，将投入 1.5 亿元用于乏燃料处理设备的研发和产能建设，不断拓宽产品线，贡献业绩增量。

图 1：公司发展历程

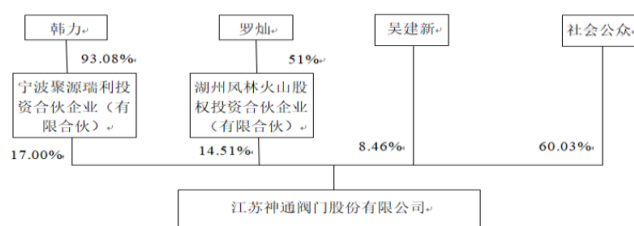


数据来源：公司公告，东北证券

1.2. 实控人变更，为公司业务提质增量提供试验田

目前聚源瑞利为公司控股股东，韩力成为公司实控人。2019 年聚源瑞利通过大宗交易、集中竞价交易和协议转让等方式增持公司股票，成为公司第二大股东。同年 7 月 2 日，公司原第一大股东湖州风林火山通过大宗交易的方式向聚源瑞利转让其所持有的 2% 江苏神通股份，本次股份转让完成后，聚源瑞利成为公司第一大股东，截至 2021 年 6 月 30 日，宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙)持股比例为 17%。值得注意的是，实际控制人韩力拥有丰富的产业资源，实际控制河北津西钢铁集团年收入超 1000 亿元，连续 16 年跻身中国企业 500 强，目前已与江苏神通在多个领域展开合作，包括“阀门管家”平台、“金属膜除尘技术”的试用推广等，为公司业务向高质量延申提供了试验基地。

图 2：公司股权结构（截至 2020 年末）

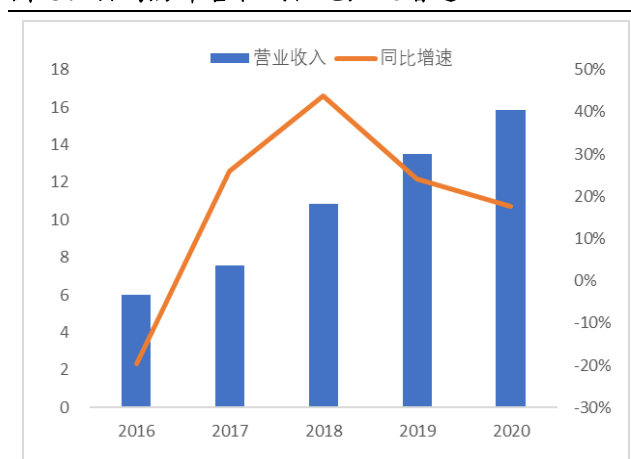


数据来源：公司公告，东北证券

1.3. 业绩稳定增长，成本管控成效明显

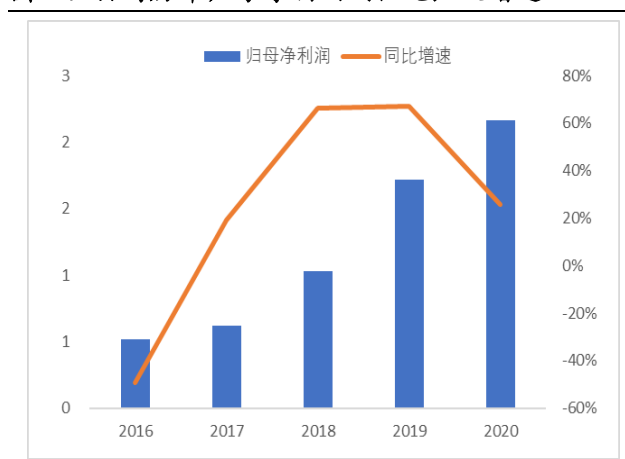
受益能源、冶金等领域供给侧改革，公司自 2016 年以来营业收入及归母净利润持续增长。供给侧改革背景下，冶金企业厂区搬迁、产能置换和技改需求旺盛，同时以往产能过剩、低价恶性竞争的市场环境得到极大改善，从而促进了行业景气度的提升，使得公司冶金专用阀门销量随下游需求增长快速提升。核电板块重启，核电行业回暖，商运核电机组数量稳定增加也为公司核电业务收入增长提供了扎实基本盘。2020 年公司实现营收 15.86 亿元，同比增 17.60%，近三年复合增长率为 28%；实现归母净利润 2.16 亿元，同比增长 25.58%，近三年复合增长率高达 52%。

图 3：公司历年营收（亿元）及增速



数据来源：Wind，东北证券

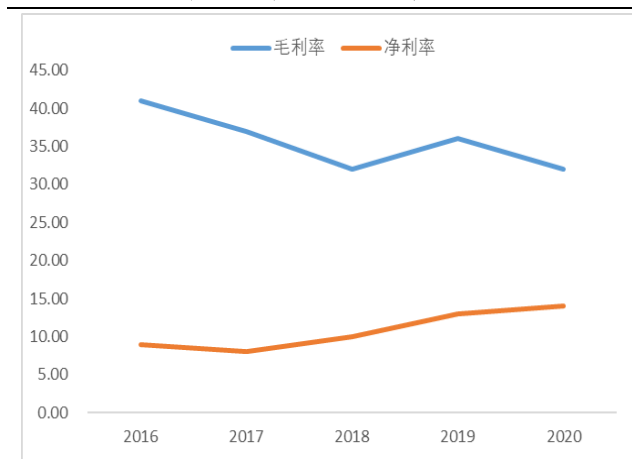
图 4：公司历年归母净利润（亿元）及增速



数据来源：Wind，东北证券

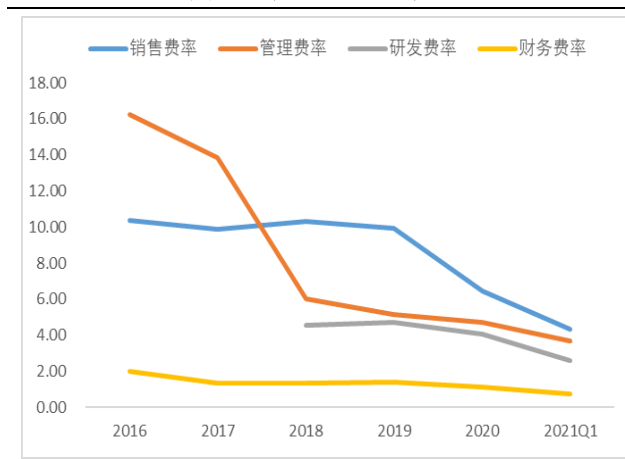
公司盈利能力稳定，成本管控成效明显。自 2017 年，公司毛利率基本保持在 32%-37% 水平，2020 年公司综合毛利率 32.14%，同比下降 3.81pct，主要是由于会计准则变化，运费计入成本，其次是受上游钢材价格上涨影响，但公司主要产品均采用成本加成方式定价，定价模式可以保证公司的合理的利润率，钢价上涨对公司业绩影响有限。从费用看，由于会计准则变化，运费由销售费用计入营业成本，同时近年来公司深入实施增收节支、降本增效措施，在市场营销方面开展“让专业的人做专业的事”市场化改革，将原有内部业务人员开展的市场推广调研工作逐步委托拥有专业技能和市场营销推广网络的外部专业公司执行，加之疫情期间的部分费用减免政策，使得销售费率下降较快。在管理费用方面，2018 年研发费用从管理费用剥离使得管理费用率快速下降，同时公司不断细化管理使得自 2016 年来管理费用率水平持续下降。总体来看公司费用管控能力增强，规模效应显现，在保持收入高增长的同时期间费用增长较慢使得期间费用率水平不断下降，净利率水平持续提升，2020 年公司净利率同比增长 0.87 个百分点至 13.63%，创历史新高。

图 5：公司历年利润率（%）水平



数据来源：Wind，东北证券

图 6：公司历年费用率（%）水平



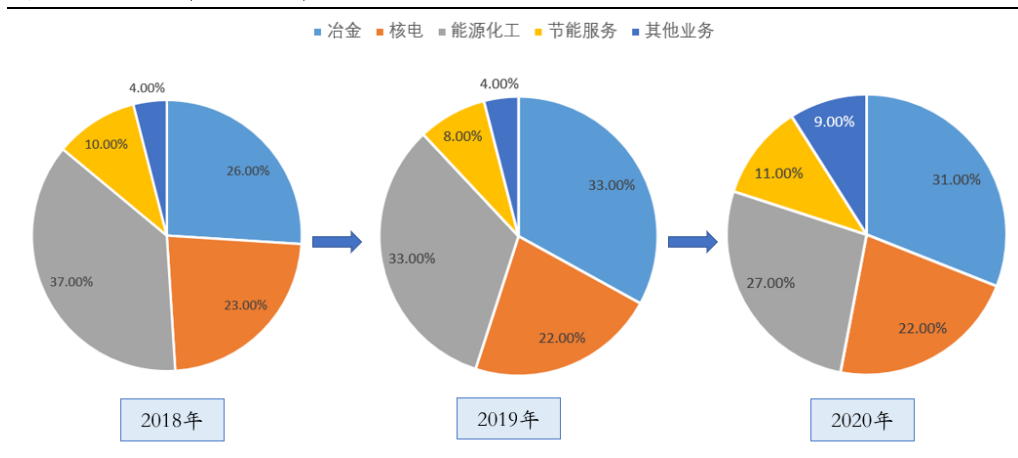
数据来源：Wind，东北证券

1.4. 以“特种阀门”为核心，业务不断拓展

公司主营业务不断拓展，形成冶金、核能、能源石化和节能服务四大业务板块。公司坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位持续优化产品结构和市场布局。

- 冶金阀门业务收入从 2017 年开始保持较高增速增长，截至至 2020 年，冶金营业收入占比达 31%，收入规模达 4.9 亿元，同比增长 12%，主要受益于钢铁行业供给侧结构性改革的政策红利，主要产品冶金特种阀门市占率为 70%，但公司综合市占率为 10%，成长空间大；
- 核电领域 2020 年营业收入占比达 22%，同比提升 17%，核电阀门领域核级球阀、蝶阀市占率为 90%，市场竞争力强，近年来核电阀门领域陆续开发其他仪表阀、截止阀等核电阀门新品提升市占率；
- 节能服务业务增长迅速，截至 2020 年营业收入同比增长 63.26%，看好公司金属膜除尘技术在节能服务领域的推广应用。
- 公司在能源石化板块仍具备发展潜力，通过推广真空蝶阀、循环水蝶阀产品扩大在能源石化行业的市场份额和产品竞争力

图 7：公司历年主营业务收入构成



数据来源：公司公告，东北证券

表 1：公司各业务板块业务增量情况

业务板块	内部业务占比情况
冶金	新建项目 30%+备品备件 40%+技术改造 30%
核电	新建项目 80%+备件需求 20%
能源石化	新建项目 50%+备件需求 50%

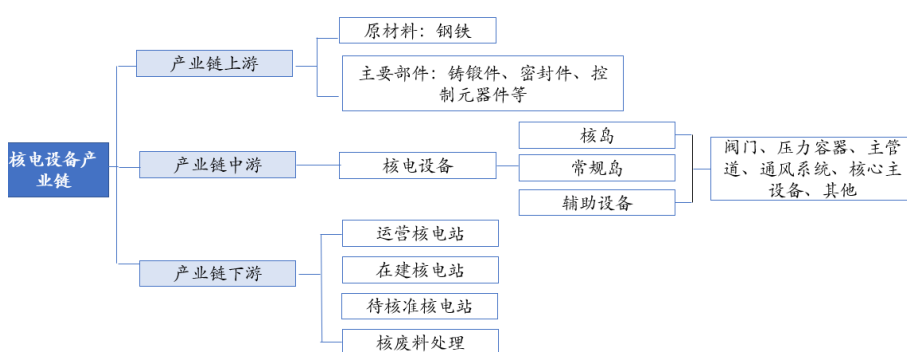
数据来源：公司公告，东北证券

2. 核电业务：核电重启龙头受益，碳中和背景下核电赛道确定性高

2.1. 核电特种阀门已构筑深厚壁垒，龙头地位优势明显

公司所处核电设备产业链中游，主要生产核电设备中游的核岛特种阀门。核电设备产业链上游为原材料钢铁与主要部件包括铸锻件、密封件、控制元器件等，中游核电设备分为核岛、常规岛和辅助设备三部分，下游为各核电站和核废料处理。江苏神通核电领域业务主要提供核电设备产业链中游特种阀门的细分产品包括核级蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、核级法兰及锻件配套设备；以及乏燃料处理设备的阀门产品；气动取送样、料液循环等系统模块；贮存设备。

图 8：核电设备产业链



数据来源：前瞻产业研究院，东北证券

公司为我国核级球阀、蝶阀的主要供应商，根据过去的招投标数据统计，公司在球阀和蝶阀领域市占率超过 90%，核电特种阀门护城河壁垒显著。据统计，公司在 2006 年成为岭澳核电二期工程的核级蝶阀、球阀设备国内唯一供货商，在 2006 至 2007 年度成为秦山二期扩建工程的核级蝶阀、球阀设备国内唯一供货商，在 2008 年和 2009 年我国核电工程用阀门的一系列国际招标中，公司为核级蝶阀和核级球阀唯一中标企业。良好的历史业绩和优秀的供应商资质已为公司在核电阀门领域形成深厚的护城河壁垒。

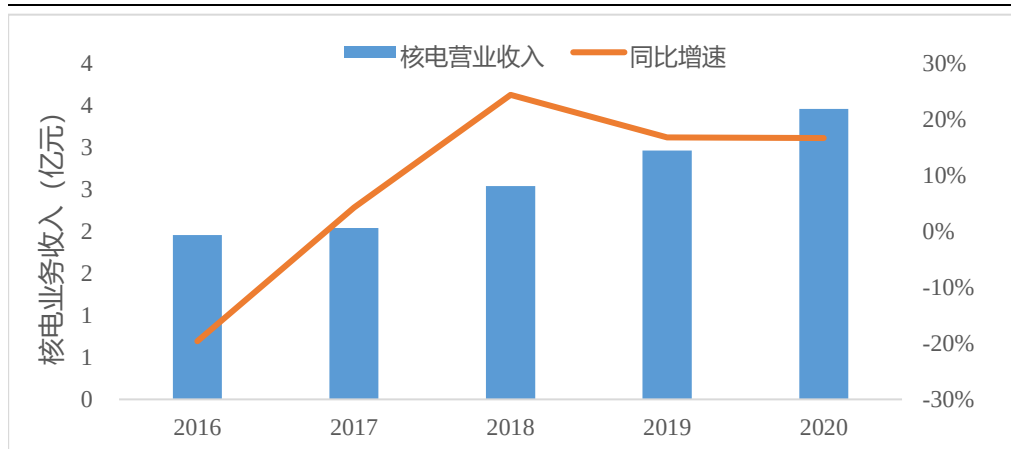
图 9：核电阀门主要产品



数据来源：公司官网，东北证券

核电阀门毛利率高，历年营业收入持续增长，贡献公司主要营业收入。核电阀门的毛利率长期高于其他领域阀门，约为 40%-45%。同时，公司核电业务营业收入近五年持续提升，2020 年同比提升 17%。核电业务收入确认周期为 1-2 年，分批分次陆续交货和确认收入。我们预计公司 2021 年核电收入将实现较快增长，增量来源于 2019 年和 2020 年中标的项目。

图 10：公司核电业务历年营业收入持续增长



数据来源：公司公告，东北证券

2.2. 核电重启开启增量市场，公司作为行业细分龙头充分受益

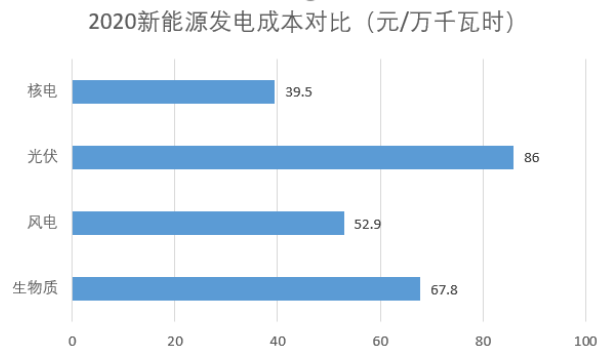
核能在构建清洁低碳能源体系中的关键作用不可或缺。双碳政策的推动以及社会用电需求的大幅增长，催动清洁能源产业快速发展。相较于风电、光伏、生物质等清洁能源，核电的发电成本更低，且核能发电的利用率高达 80%，在未来用电需求大幅增加的情况下核电将成为我国的优先选择。另外，由于风电、水电都会受到地域与季节性影响，核能是新能源中唯一能达到稳定可靠持续供应的新能源，可以与其他清洁能源协同发展、互为补充。因此核能在构建清洁低碳能源体系中的关键作用不可或缺。

图 11：用电需求持续拉动核电建设



数据来源：头豹研究院，东北证券

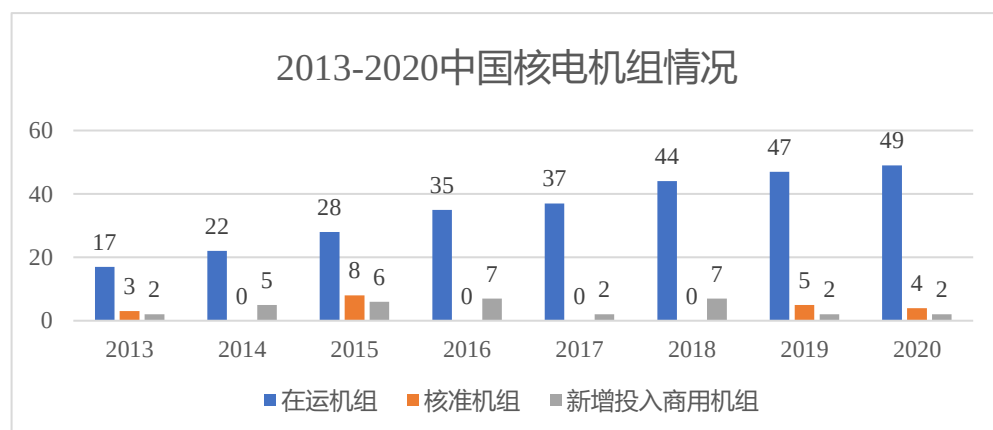
图 12：相比于其他新能源核电发电成本较低



数据来源：头豹研究院，东北证券

国内核电发展天花板仍较高，受益于碳中和背景，核电阀门产品需求及其维护量未来会有较大提升空间。根据核能行业协会统计数据，我国 2020 年底投入运营中的核电站有 49 座，2020 年底核能装机容量约占总装机容量的 2.6%，2020 年核能发电量占总发电量的 4.5%。

图 13：2016-2020 核电机组情况（台）

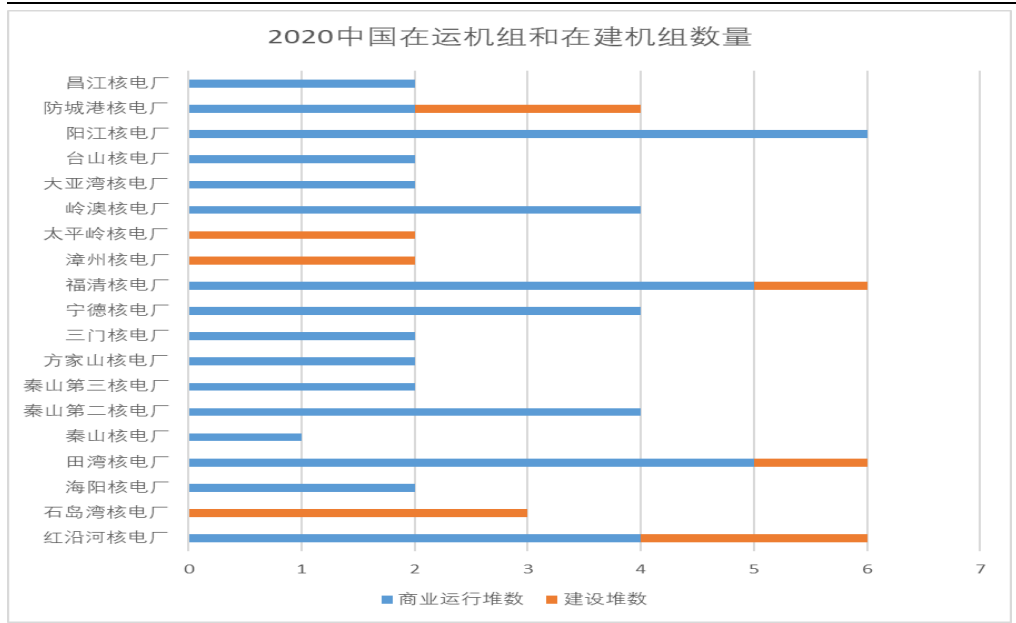


数据来源：中国核能行业协会，公司年报，东北证券

核电行业结束 3 年多“零核准”的困局后迎来复苏。自 2011 年福岛核电站事故发生后，我国对于核电站建设一直持保守态度，核电增速较慢；2009 年 3 月 31 日，三门核电站 1 号机组开始浇筑核岛第一罐混凝土，成为全球首台 AP1000 核电机组，按

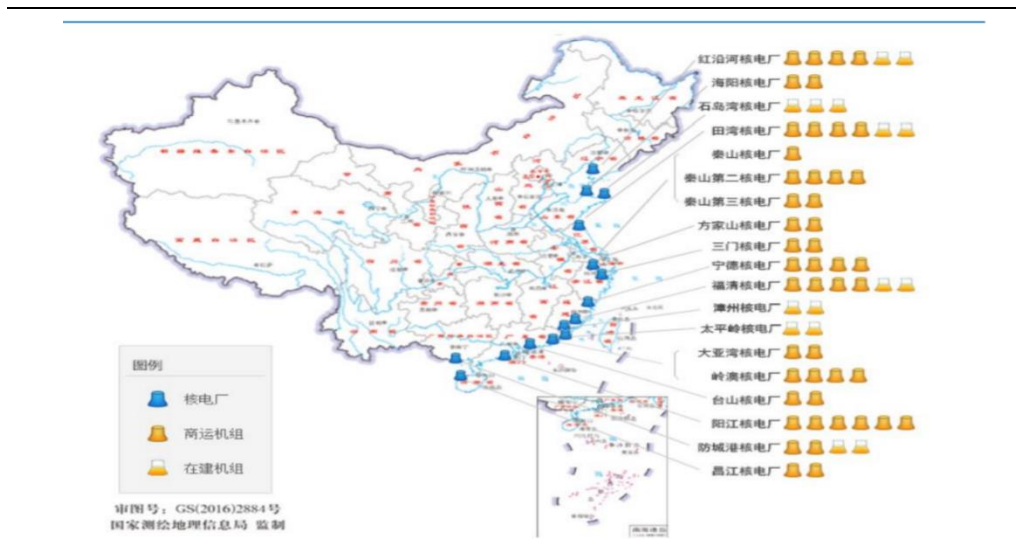
原计划，三门 1 号机组应在 2013 年建成投产发电，但由于主泵、爆破阀、飞轮等关键设备出现问题，推迟多年；2017-2019 年三代核电机组技术成熟逐步得到验证，进入推广阶段。2019 年，核电行业结束 3 年多“零核准”的困局后迎来复苏，福建漳州核电厂 1、2 号机组启动，山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目核准开工；2020 年 9 月，海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程获批，多个核电项目建设招标均在进展中，核电新建项目获批建设逐渐进入常态化，后续项目核准或超预期。

图 14：2020 中国在运机组和在建机组数量分布



数据来源：中国核安全局，东北证券

图 15：中国大陆核电厂分布图（截至至 2020.4.27）



数据来源：中国核安全局，东北证券

核电审批预计加速。《BP 世界能源统计年鉴 2020》数据显示，2019 年，核电发电量在本国总发电量中占比超过 10% 的国家共有 20 个，其中法国占比最高，达 70.6%；

乌克兰和斯洛伐克并列第二，均为 53.9%，横向对比，我国核能装机容量占比和发电量占比远不如美国、法国等发达国家，国内核电发展仍然有较高天花板。另一方面，受益于碳中和背景，未来核电站将加速建设。2021 年《政府工作报告》十年来首次提出，在确保安全的前提下积极有序发展核电。同时根据《中国核能发展报告(2020)》预测，“十四五”及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，行业专家预计未来每年保持 6-8 台新核电机组获批建设，2021 年已经批了 5 台，预计下半年还将有 2-4 台机组获批，今年核电机组获批建设有望达到 8 台。

三大因素推动公司核电板块业务持续增长：

◆ 新增机组的订单

新增机组的订单方面，根据《中国核能发展报告(2020)》预测，“十四五”及中长期，行业专家预计未来每年保持 6-8 台新核电机组获批建设，对应单个核电机组的中标额 7000-8000 万元，则公司有望每年新增核电阀门新项目订单可达 4-6 亿元。

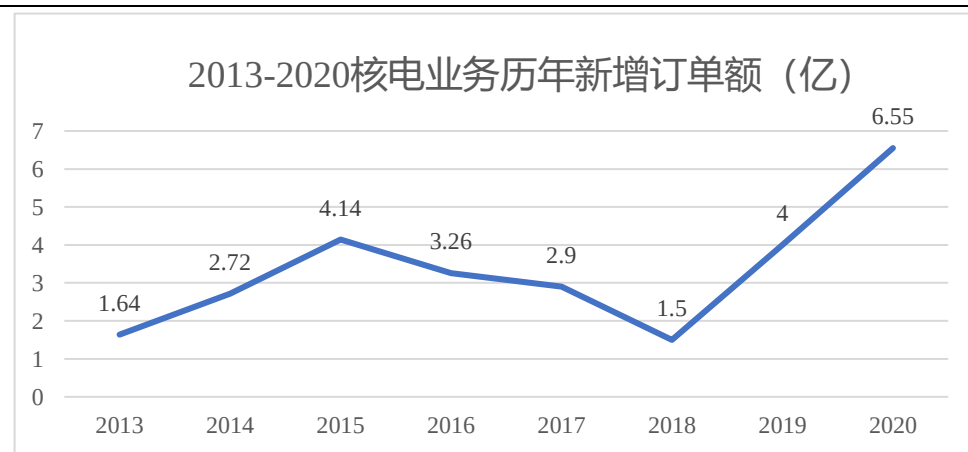
◆ 存量机组和新增机组的维修需求

随着国内在运行核电机组的逐步增加，核电阀门的维护、维修等备件、服务需求也将逐步扩大，今后在备件、替换及维修服务领域，公司将大有作为。据统计，现有存量运行机组近 49 台，每台核电机组运行带来的备件、维修需求约 500 万元，存量核电机组的维保需求每年可以稳定的为公司贡献 3 亿营收。

◆ 单台机组产品价值量提升

单台机组产品价值量方面，随着品类的扩张，行业龙头溢价和进口替代的趋势，根据过去核电业务新增订单额和核电机组当年核准数量估算，过去单个核电机组的中标额从 4000-5000 千万提升到目前 7000-8000 万。我们预计未来通过持续的产品扩充和技术改革，公司每年将在新增核电项目中获得更多订单，达到单台机组一亿产品价值量的可能。

图 16：2013-2020 核电业务历年新增订单额（亿）



数据来源：中国核能行业协会，公司年报，东北证券

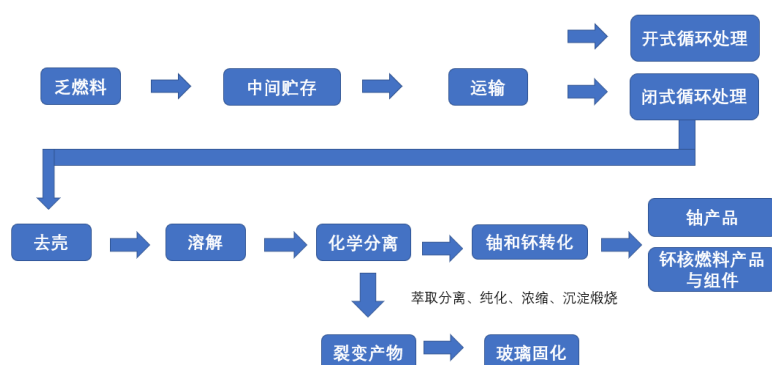
2.3. 新兴业务乏燃料处理：碳中和背景下，乏燃料后处理将给公司带来新的增长点

乏燃料又称辐照核燃料，是经受过辐射照射、使用过的核燃料，通常是由核电站的核反应堆产生。核燃料在堆内经中子轰击发生核反应，经一定时间从堆内卸出，这种燃料的铀含量降低，无法继续维持核反应，所以叫乏燃料。中国核能行业协会数据指出铀 235 初始浓缩度为 3.3% 的新燃料（铀 238 占 96.7%）在反应堆中燃烧后，卸出的乏燃料中仍含有约 96% 的有用的核材料。其中：铀 238 占 94.3%，铀 235 占

0.8%，钚占 0.9%，真正的废物（裂变产物和次锕系）仅占 4%左右。

乏燃料后处理运用的“闭式循环”模式是国际上处置乏燃料的其中一种主流模式，将推动乏燃料处理设备的发展。乏燃料后处理运用一种核燃料循环处置“闭式循环”模式，是国际上处置乏燃料的一种主流模式，目的是从乏燃料中分离和提取出有用的核材料铀和钚，它包括乏燃料的机械剪切、溶解、化学分离铀和钚的萃取分离、纯化、浓缩、沉淀煅烧，最终制备出铀产品和钚核燃料产品与组件。化学分离产生的高放废液（主要含有裂变产物与次锕系元素）为其他放射性核素，作为废物进行玻璃固化，经过 30-50 年地面储存之后，送去深地质处置。采用此策略的代表国家有法国、中国、英国等。

图 17：“闭式循环”流程

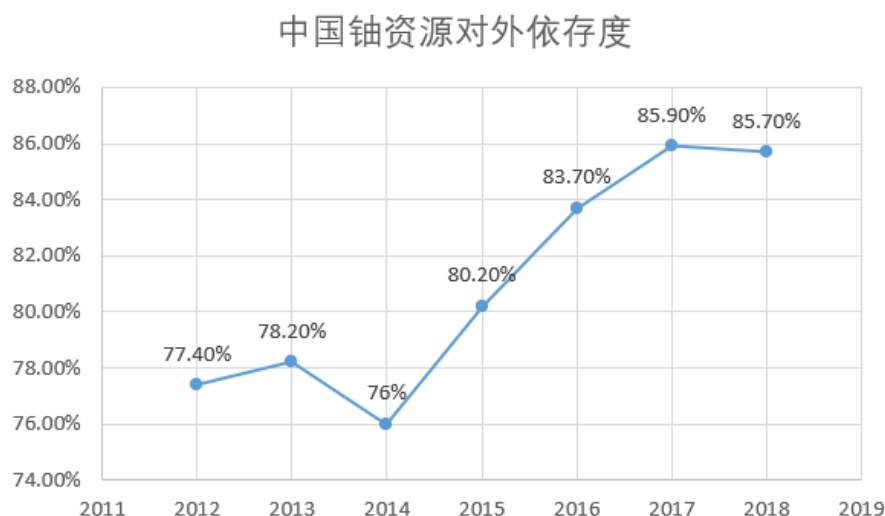


数据来源：东北证券，公开资料整理

另外一种乏燃料处置方式为“开式循环”，是“一次通过”策略，即当乏燃料不再用时，将其按照高放射性废物的处置方法，把乏燃料经冷却和特殊包装后长期贮存，或进行 500-1000 米的深埋，以屏蔽放射性和衰变热，采用此方法代表国家有美国、加拿大、西班牙、瑞典、芬兰等。“闭式核燃料循环处理”是一个复杂的系统性工程，对环境保护、专用设备的质量和技术指标要求苛刻，因此乏燃料后处理关键设备无疑是“闭式核燃料循环处理”技术国产化与规模化进程中的关键一环。

乏燃料后处理的“闭式循环”模式有助于我国核电发展的可持续性和放射性废物安全性。一方面，乏核燃料中包含大量的放射性元素，具有放射性，如果不加以妥善处理，会严重影响环境与接触它们的人的健康，经过后处理工序，乏燃料中真正沦为高放射性废物的只剩不到 4%，因此“闭式循环”增强了我国放射性废物的安全性。另一方面，据统计如果按“开式循环”法处理策略，核循环周期的铀资源综合利用率只有 0.6%左右；相比之下，“闭式循环”可以通过回收铀和钚节约 35%~40%的天然铀，提升铀资源的综合利用率达 0.8%以上，效率比“开式循环”提升了 2/3，从而使我国铀资源得到更充分利用并减少浓缩需求。同时中国并非富铀国家，铀资源大部分属于非常规铀，不仅品位低、埋藏深，且开采成本昂贵，因此需要海外进口，主要国家有哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、加拿大、纳米比亚、尼日尔和澳大利亚。2017 年我国铀资源对外依存度高达 77%，并常年维持在 70%以上。随着核电机组的增加，中国对铀资源的需求未来也越来越大。“闭式循环”模式有利于我国减少铀对外依存率，保障我国能源安全，提升我国核电发展的可持续性。

图 18：历年中国铀资源对外依存情况



数据来源：头豹研究院，东北证券

我国坚持核燃料闭式循环路线，现阶段相比其他核国家的乏燃料处理装置，乏燃料处理技术不达标，无法满足商业核电站的处理需求，未来将有较大提升空间。我国早在上世纪 80 年代核电发展之初确定了闭式燃料循环方案，2012 年 10 月，《核电中长期发展规划（2011-2020）》提出中国将坚持核燃料闭式循环的技术路线。2013 年，中核集团与世界核燃料循环后端的龙头企业法国阿海珐集团（Areva），签署了大型商业后处理再循环工厂项目合作意向书，拟引进法国先进技术，建设有 800 吨/年的乏燃料后处理能力核循环工厂，最后因地址原因受到限制。2012 年中核集团发布“龙腾 2020”科技创新计划，拟计划建设 2 座 200 吨级商用乏燃料后处理厂，江苏神通参与了其中的研发，总投资额为 200 亿左右。2015 年甘肃 50 吨项目的放化实验设施正式投放使用。但相比之下，我国乏燃料处理技术暂时还无法满足商业核电站的处理需求，因为其他核国家如法国的商用乏燃料后处理及再循环工业无论从规模、工艺成熟度、技术先进性，都是全球的楷模，并已实现商业化。据统计，法国阿格厂的乏燃料后处理能力约为 1700 吨/年，满负荷运行可承担 90-100 台百万千瓦级核电机组的后处理需求。所以我国乏燃料后处理能力未来有较大提升空间，预计到 2030 年前后，我国将在乏燃料处理能力方面建成达产 1800-2000 吨处理能力的装置，实现乏燃料有效的闭合循环。

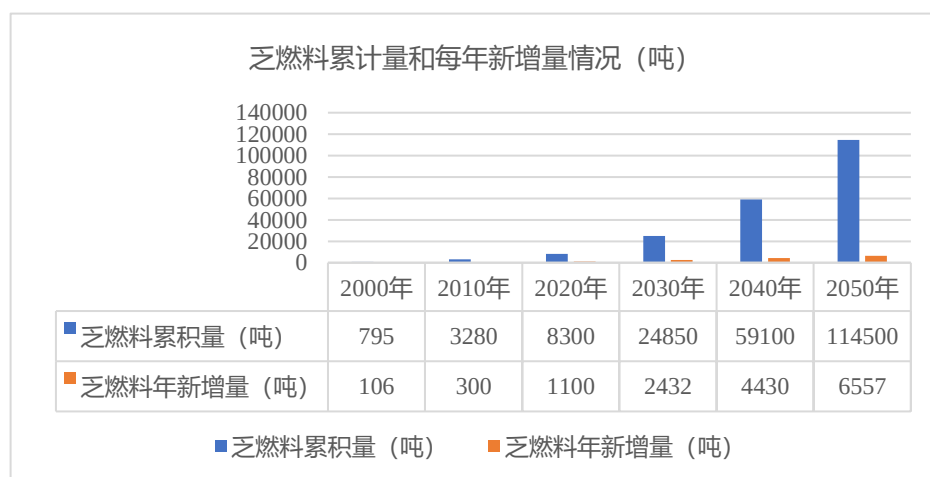
表 2：各国乏燃料处理能力情况

国家	数量	乏燃料处理工厂	处理能力/年
法国	2	ARVEA(UP2-800,UP3)	1700
英国	2	塞拉菲尔德美诺克斯后处理厂、赛拉菲尔德 THORP -	2700
俄罗斯	1	马雅克化学联合体经营的 RT-1 厂	400
印度	3	特朗北中试厂、塔拉普尔后处理厂(PRE-FRE1,PREFRE3B)	410
中国	1	甘肃 50 吨项目试验性生产处理厂	50

数据来源：公开资料整理，东北证券

我国不断累积的核电乏燃料处理刚性需求与短缺的乏燃料后处理产能之间的矛盾日益突出。目前，中国正在运行和在建的堆型属于热堆，贮存乏燃料的能力已经饱和，且未来的年产出规模还将随着核电站数量增加进一步扩大，据统计，截止至 2020 年，共有 13 台机组乏燃料池已饱和，如我国大亚湾、田湾核电站，预计 2025 年会有 26 台机组乏燃料池饱和。同时，中国核能行业协会发布的数据显示，截至 2020 年 12 月底，中国大陆地区已运行核电机组共 49 台，装机容量达 51,027.16MWe，根据国家能源局估算，一台百万千瓦级压水堆核电站，每年产生的乏燃料约 20-25 吨，对应乏燃料每年新增产量将达到 1,000 吨以上。碳中和背景下，未来每年保持 6-8 台核电机组获批建设会导致缺口进一步扩大，未来国内乏燃料处理产能缺口将在 1800-2000 吨。按每年乏燃料累积量和新增量预算，到 2025 年我国核电站运营累积产生的乏燃料预计将达到 1.5 万余吨。但当前乏燃料处理产能仅 50 吨，在建产能 200 吨，产能不足使得我国积累了大量等待处理的乏燃料，导致后处理市场需求紧迫，且市场空间较大。

图 19：乏燃料累积量与每年新增量情况（吨）



数据来源：公开资料整理，东北证券

公司积极布局乏燃料业务，定增募资推进关键设备研发产业化，先发优势明显。目前我国核电建设不断推进，且乏燃料后处理技术正突破瓶颈。面对这一历史机遇，公司正在积极谋求相关产品的研发、升级以及产能提升，加大对乏燃料后处理关键设备领域的投入力度。2019 年初通过变更募集资金投资项目，投资 7500 万元建设“乏燃料后处理关键设备研发及产业化”项目，建设和提升公司在乏燃料后处理领域真空气动送取样、空气提升系统及贮存井等设备的研发与制造能力。2020 年公司拟通过定增募资，将投入 1.5 亿元用于乏燃料后处理设备料液循环系统、专用仪表阀、蝶阀、球阀、样品瓶的研发和产能建设 200 吨。公司的定增募资能丰富公司乏燃料后处理产品线，大幅提升公司对乏燃料后处理关键设备的供应能力，有助于公司抓住历史机遇，布局核电乏燃料后处理产业，扩大核能装备业务收入规模，提升公司的整体市场竞争力。

表 3：公司历年乏燃料投资的设备

乏燃料后处理设备	2019 年（7500 万元）	2020 年（定增 1.5 亿元）
系统模块	气动送样系统 1 套、空气提升系统约 300 套	料循环系统 200 套/年
阀门产品	-	专用球阀 4500 台/年、专用蝶阀 250 台/年、专用仪表阀 1 万台/年
贮存设备	贮存井约 1500 个	样品瓶 20 万个/年

数据来源：公司公告，东北证券

在乏燃料处理设备需求较大，乏燃料处理迫在眉睫的背景下，核电产业链新增的乏燃料后处理业务将对公司经营发展带来积极促进作用。目前国内第一套 200 吨级后处理项目在建设中，第二个 200 吨级项目已启动，单个 200 吨级别商用乏燃料后处理项目中阀门、气动取样装置、料液循环装置、储存装置等可为公司带来潜在规模为 4-5 亿元。截至目前公司在首个 200 吨级的乏燃料后处理建设项目中已累计获得约 3.7 亿元订单，正在按照供货合同约定的交货期准备生产并陆续交货，2020 年四季度开始少量交付，交付金额不满一个亿，预计 2021 Q2 将基本完成大部分交货任务；同时由于产品整合问题，第一套交付过程中有望增补，达到 5 亿左右订单。第二套乏燃料处理装置于 2020 年底基建开工，公司预计通过招投标方式在 2021Q2、Q3 季度获得新增订单。

燃料处置装备维保替换需求将同步贡献业绩增量。乏燃料处理装置的设计使用寿命长达 40-60 年，但要结合政策和实际使用情况。有维保替换需求的产品是：1) 阀门产品包括蝶阀、球阀、止回阀等，易损易耗，有替换需求，鉴于当前首套装置无实际经验数据，对该阀门产品的耗材备件需求量不好预测；2) 气动送取样系统模块中取送样样品瓶是耗材，据估算，每年单套 200 吨级处理装置中有 1-2 千万级别的替换需求。

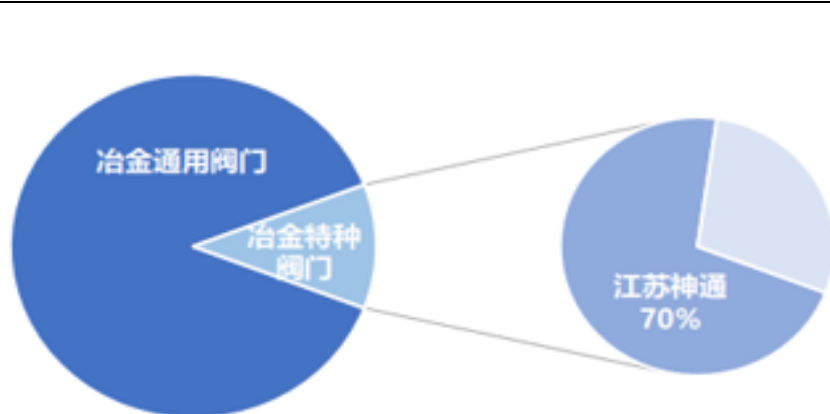
3. 冶金业务：特种阀门龙头地位稳固，阀门管家切入千亿通用

阀门市场

3.1. 受益供给侧改革，冶金业务重回增长

冶金业务作为公司传统优势业务，是公司的核心业务之一。公司冶金业务主要产品为应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，其中法兰产品自 2016 年开始公司形成销售收入并不断增长。公司冶金业务的主要产品冶金特种阀门产品市占率超 70%，为行业龙头，但冶金通用阀门产品市占率低，冶金阀门综合市占率不到 10%，成长空间广阔。此外公司业内评价高，高品质的产品以稳定可靠的质量和周到的服务被中冶南方、宝武钢铁、莱钢、中冶赛迪等企业认定为优秀供应商。

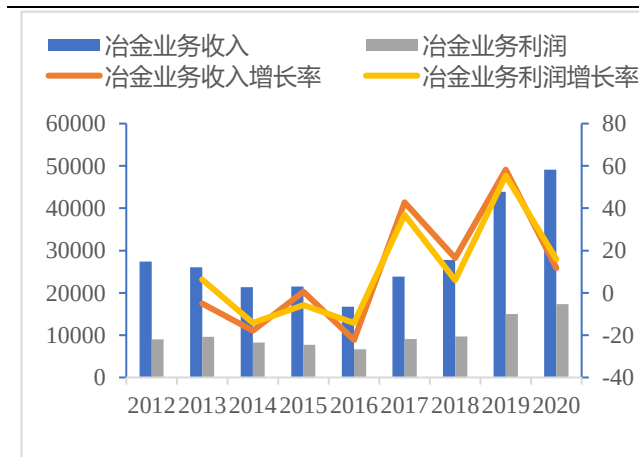
图 20：公司冶金阀门市场占有率



数据来源：公开资料整理，东北证券

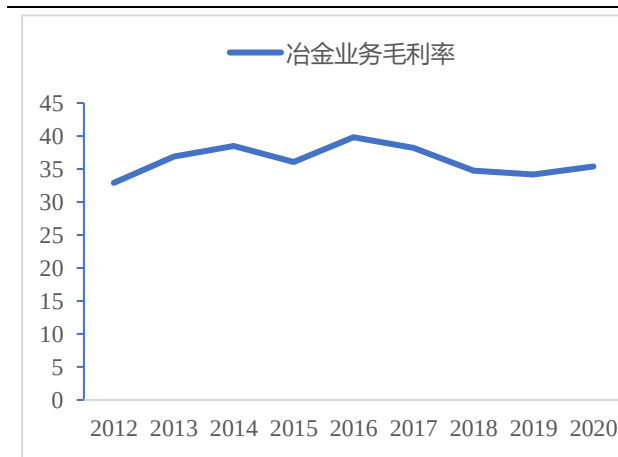
供给侧改革推升冶金行业整体需求，冶金业务重回增长。2012-2016 年冶金行业在低谷徘徊，项目建设、技改和备件市场需求低迷，冶金业务收入与利润持续下滑。2016-2020 年，冶金业务收入与利润触底回升，近 3 年冶金板块营收规模复合增速超过 38%，其主要原因为供给侧改革背景下的钢厂搬迁、环保提标催生大量产能置换和技改需求，公司冶金专用阀门销量随下游需求快速增长以及法兰产品形成销售，收入不断增加。随着供给侧改革与“双碳”政策持续推动，下游行业产能置换、设备改造升级将持续打开市场需求，推动冶金业务不断增长，加之公司以“阀门管家”切入冶金通用阀门市场，未来几年公司冶金板块业绩有望实现 50%以上增长。

图 21：公司历年冶金业务表现情况（万元、%）



数据来源：公司公告，东北证券

图 22：公司历年冶金业务毛利率（%）



数据来源：公司公告，东北证券

3.2. 冶金特种阀门：龙头地位巩固，持续受益供给侧改革与“双碳”政策

3.2.1. 冶金特种阀门龙头，专注节能环保领域

公司冶金特种阀门产品主要应用于高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统，对冶金企业具有节能、减排及降耗效果。公司坚持研发创新持续投入研发，保持在冶金行业的技术领先优势，公司研发的高炉炉顶均压煤气回收技术 2018 年在龙腾特钢得到成功应用后，已经向全国各大钢铁企业高炉系统推广，完成了江苏沙钢、津西钢铁、长治钢铁等几十座高炉炉顶均压煤气回收利

用的技术改造,未来还将继续扩大应用规模,实现新产品新技术的快速推广和复制。目前主要产品市场占有率达 70%以上,市场占有率高,龙头地位巩固。

图 23: 应用于冶金领域的部分节能环保产品



数据来源: 公司公告, 东北证券

表 4: 公司冶金特种阀门产品系统作用及其阀门产品市占率

产品系统	系统作用	公司产品市占率
高炉煤气全干法除尘系统	<2000m³ 经该工艺处理的高炉煤气含尘量少、温度高,可大幅增加余压煤气发电量,且处理过程不消耗水,显著降低了对环境的损害。	70%
转炉煤气除尘与回收系统	≥2000 m³ 处理烟气降温 and 净化冶炼过程中所产生的含尘气体,同时回收含有一氧化碳的气体再利用	82%
焦炉烟气除尘系统	对焦炉装煤出焦时产生的烟气进行净化处理,并使废物回收再利用	76%
煤气管网系统	是企业能源系统的主要部分,包括煤气管网、煤气管路、工艺阀门、气柜、除尘等,涉及煤气生产、输送、分配、消耗等诸多环节。	72%
		45%

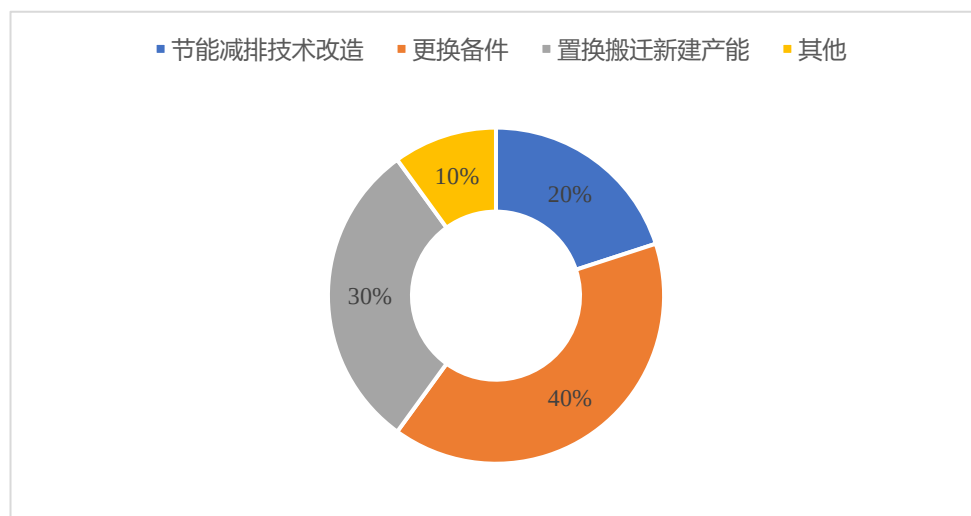
数据来源: 公司公告, 公开资料整理, 东北证券

3.3. 供给侧改革与“双碳”政策推动市场需求持续增长

冶金特种阀门市场需求来自于下游企业的产能搬迁、产能技术改造升级以及备件。2016 年以来,国家持续推动钢铁行业供给侧结构性改革。对产业结构和生产布局进行完善,严格落实安全、环保、能耗、质量、用地、产业政策和产能置换等相关要求,在此背景下,随着国家环保政策趋严,钢铁行业大量落后产能面临淘汰,产能置换带来的新建项目有所增加,相关市场需求约占公司冶金行业订单额的 30%;冶金行业的技术不断更新,技术改造项目的的需求明显增加,相关订单也在逐年增长。

阀门设备是易耗品，钢厂每年都需要大量的阀门备品备件用于高炉转炉系统的维护更换，相关需求约占公司冶金行业订单额 40%左右。

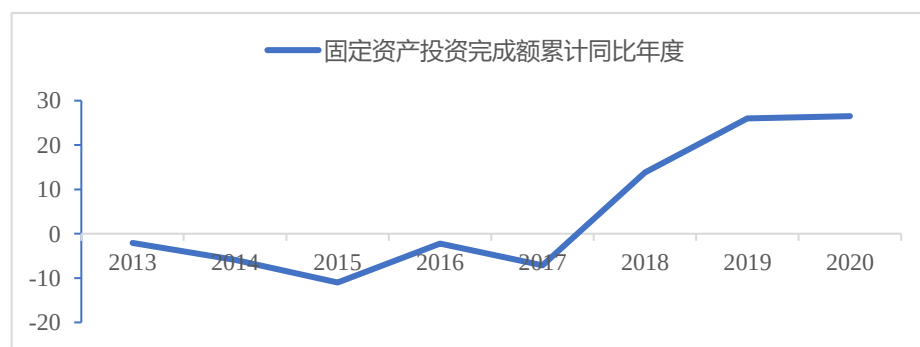
图 24：公司冶金业务订单需求占比



数据来源：公开资料整理，东北证券

产能置换打开阀门市场新增量，未来需求有望延续。产能置换是在供给侧改革背景下，国家统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和资源能源支撑条件，结合化解过剩产能，深化区域布局减量调整的举措。产能置换意味着厂家从低环境容量向高环境容量地区转移，设备往往需重新购置进行技术改造。自 2016 年以来多家钢厂推出产能置换方案，大量的产能投资，打开了冶金特种阀门市场增量空间。根据 MySteel 统计，“十四五”期间，我国钢铁行业计划退出炼铁产能 11612 万吨，产能置换新建炼铁产能 12037 万吨；退出炼钢产能 10805 万吨，产能置换新建炼钢产能 11611 万吨，相较之下，置换规模绝对值小于“十三五”期间，但仍有巨大的置换需求。此外 2020 年 12 月，工信部发布《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》，新置换办法中环境敏感区域在原有新增了安徽省、汾渭平原及其他“2+26”大气通道城市等钢铁产能集中区域，此举将加速倒逼重点地区钢铁产能对外转移，2021 年 6 月，新版《钢铁行业产能置换实施办法》正式施行，截至 6 月 11 日，结合冶金报不完全统计，有 5 家钢铁企业公布了最新的产能置换方案，未来冶金特种阀门市场需求有望延续。

图 25：黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资完成额累计同比:年度（%）



数据来源：wind，东北证券

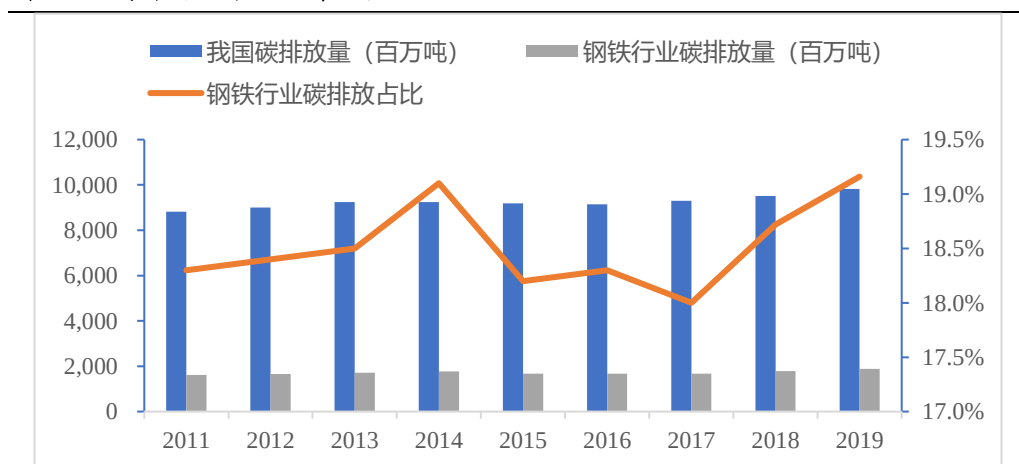
表 5：“十四五”我国钢铁行业产能置换分区域情况表（万吨）

项目/地区	置换（退出） 炼铁	置换（退出） 炼钢	新建炼铁	新建炼钢	炼铁净压减	炼钢净压减
华北	3351	2779	3074	2707	277	71
华东	4546	3764	4624	4246	-78	-482
华南	308	80	1159	712	-851	-632
中南	186	107	118	50	68	57
东北	212	285	122	270	90	15
西北	516	617	508	489	8	128
西南	2493	3173	2433	3136	60	37
合计	11612	10805	12037	11611	-425	-806

数据来源：MySteel，东北证券

环保、排放提标压力是产能技术改造的主要动力。供给侧改革背景下，环保标准提高，过去几年国内超低排放政策要求下已有多家钢厂对产能进行减排技术改造，带动了公司产品销量增长，截止 2021 年 2 月，全国 229 家钢铁企业 6.2 亿吨粗钢产能（重点区域 159 家约 4.5 亿吨粗钢产能）已完成或正在实施超低排放改造。保守估算，我国钢铁行业若全面实现超低排放需投资约 2600 亿元，每年增加运行费用 500 亿元以上。此外“双碳”政策背景下，目前我国钢铁行业仍以碳排放强度高的长流程生产为主，粗钢产能约占 90%，中国钢铁行业碳排放量约占中国碳排放总量的 15%，是碳排放量最高的制造行业，中国钢铁行业碳排放量也约占全球钢铁行业碳排放总量的 50%，在碳中和承诺以及去产能的双重压力下，我国钢铁行业面临严峻挑战。根据麦肯锡测算，如果要实现本世纪末全球平均气温上升不超过 1.5℃的情景，到 2050 年中国钢铁行业须减排近 100%，目前《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已经完成初稿，行业碳达峰目标初步定为：**2025 年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到 2030 年，钢铁行业碳排放量较峰值降低 30%。**这将大大刺激我国钢企通过技术改造降低碳排放量。综上所述企业产能的节能技改将有力拉动公司冶金特种阀门的产品需求，且未来在“双碳”政策背景下产能技术改造有望持续，从而持续带动冶金特种阀门的产品需求。

图 26：我国钢铁行业碳排放状况



数据来源：wind，东北证券

表 6：我国部分企业超低排放改造项目投资状况

钢铁企业	时间	总投资额
山东钢铁莱芜分公司	2019 年-2020 年	7.08 亿
南京钢铁	“十三五规划”期间	80 亿
山西晋南钢铁	2019 年	5 亿
山西建龙实业	2018 年-2019 年	21.78 亿
安阳钢铁	2017 年-2021 年	45.5 亿
首钢京唐钢铁	2018 年-2020 年	25.55 亿
新兴铸管	2018 年-2020 年	18.5 亿
首钢迁安钢铁	2018 年-2020 年	16.5 亿

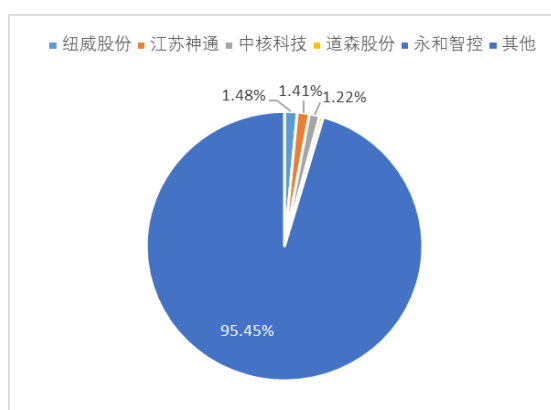
数据来源：中钢协，东北证券

3.4. 冶金通用阀门：“阀门管家”降维打击通用阀门市场，打开 10 倍成长空间

3.4.1. 通用阀门市场集中度低、空间广阔大有可为

冶金行业通用阀门市场需求空间大，且市场集中度低，切入壁垒低。据统计，每个千万吨规模的钢企，每年对各类阀门的需求约有三千万元左右，全国 12 亿吨以上的钢铁产能对应将达到六十亿的市场需求空间，预计“阀门管家”平台覆盖冶金行业各类阀门的市场容量约 60 亿元-80 亿元。目前工业阀门市场分散，市场集中度低，我国的阀门企业数量居世界第一，各种大小阀门企业约 6,000 余家，其中多数为年产值不超过 500 万元的小规模企业，规模以上企业仅 1700 余家，行业集中度有较大提升空间，低集中率利于公司通过“阀门管家”平台切入通用阀门领域，打破自身发展天花板。

图 27：公司冶金阀门市场占有率

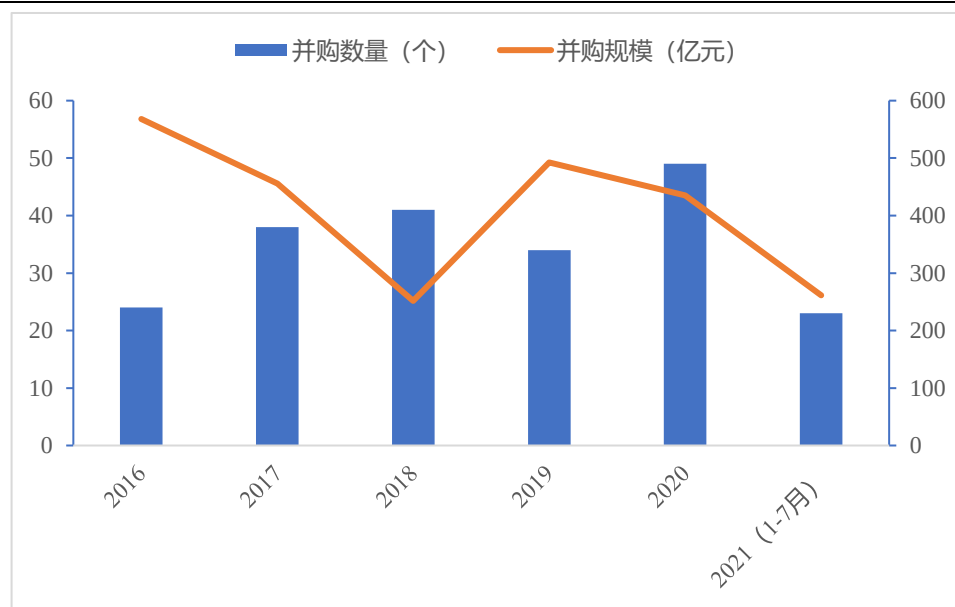


数据来源：公开资料整理，东北证券

冶金行业通用阀门市场集中度提升大势所趋，“阀门管家”提出正当时。海外成熟市场阀门行业集中度提升速度明显，根据 Freedonia 数据，2017 年前六大工业阀门企业为美国 Emerson、英国 IMI、美国 Flowserve、英国 Crane、英国 Rotork、日本 KITZ，合计市占率仅 14%。在 2015-2017 年的低油价背景下，行业内出现多起并购事件。

如 Pentair 以 47 亿美元收购 Tyco 阀门业务、2016 年 Emerson 以 31.5 亿美元收购 Pentair 阀门业务，2016 年斯伦贝谢 127 亿美元收购 Cameron，2016 年法国 Technip 与美国 FMC Technologies 合并等，国外阀门行业自身集中度与下游行业集中度趋势高度关联。从国内看，我国工业阀门下游比较分散，规模以上企业共约 1700 家，环保督查、供给侧改革等因素加速国内阀门行业整合淘汰，国内大中型阀门企业的市场份额预计将持续提升。近年来下游钢铁行业不断整合，中国钢铁工业协会将“加快推进兼并重组，优化产业组织结构”作为推动钢铁行业高质量发展的重点工作之一。2019 年以来，钢铁行业兼并重组项目增多，中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢，河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁；北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢，德龙控股收购新天钢，辽宁方大收购四川达钢，产业集中度有加速提升趋势。我们预计钢铁行业集中度的提升将倒逼行业供应商优胜劣汰，带动阀门市场集中度上升。若“阀门管家”顺利推出，借行业集中度提升东风，产品市占率有望大幅提升。

图 28：2016-2021 年我国钢铁企业并购数量及规模

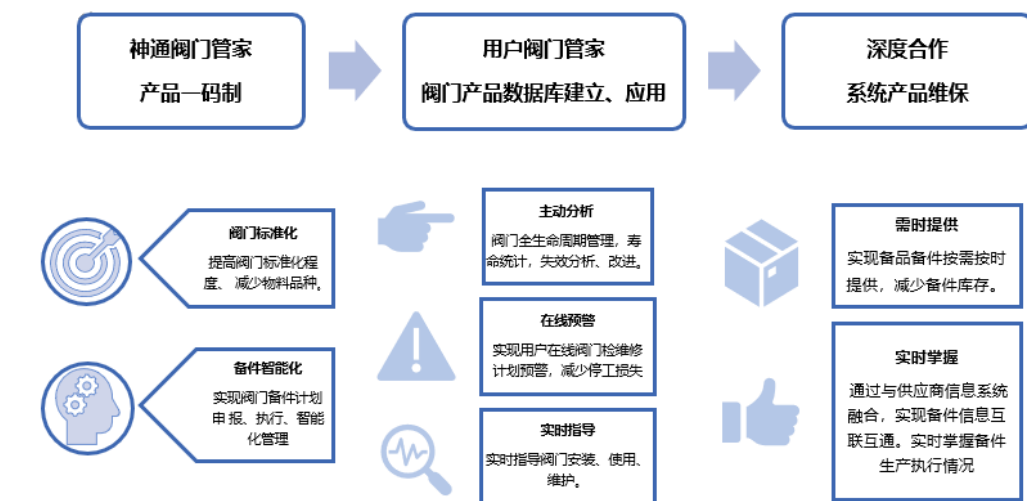


数据来源：wind，东北证券

3.4.2. “阀门管家”整合冶金通用阀门市场的利刃

顺应信息互通，万物互联，生产智能化的趋势，公司推出“阀门管家”工业互联网系统平台。“阀门管家”基于现场阀门产品的标准化、现场运维的便利化、备件采购的一体化、设备管理的全生命管理等理念，在利用信息化手段推行产品“一码制”基础上、建立用户在线阀门档案数据库，运用大数据分析、通过精细化管理实现阀门设备全生命周期管控，课减少库存与消耗，提高阀门使用寿命，减少物料消耗，保障生产运营，是一种将冶金行业客户的阀门类设备和库存备件全部接入物联网系统平台，并通过实时监测和数据分析完成配件标准化和备件后市场外包的经营模式，该模式为行业独创。目前该模式已完成津西钢铁试点，有望率先在宝钢、沙钢等大型钢铁企业落地。

图 29：“阀门管家”平台框架

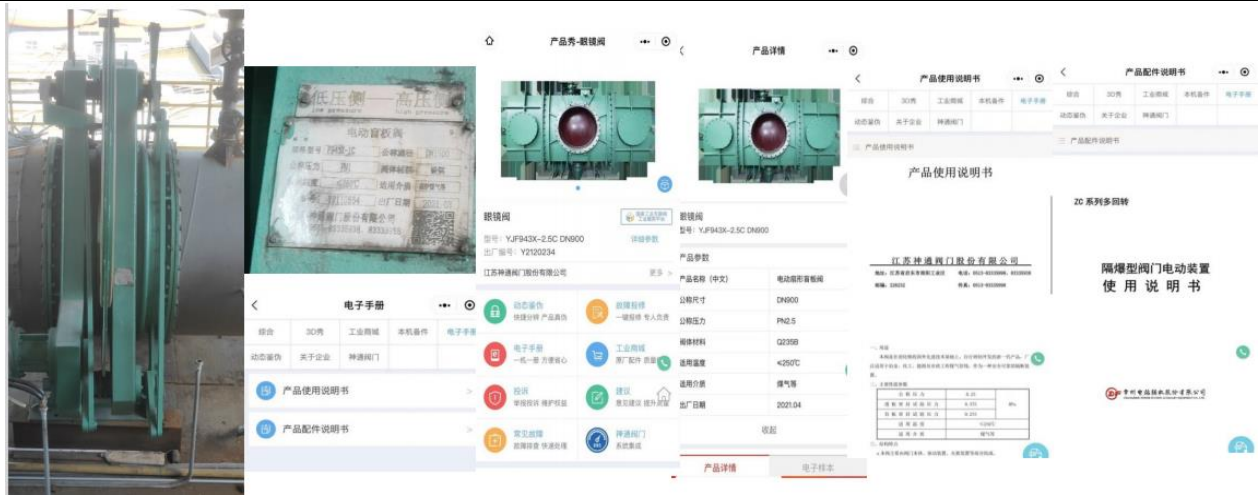


数据来源：公开资料整理，东北证券

阀门管家解决冶金行业产品维保与备件管理痛点，降本提效显著。长期以来，国内的大多数行业阀门二次利用率较低，多是以新换旧。目前对于国内阀门的维保，国内厂商多数还停留在初级修理阶段，维修技术能力、专业化程度、效率相对不高，特别是对高压、高温、大口径等特种阀门或非标准阀门维修，缺乏相应的技术能力。阀门是对技术性和安全性、稳定性要求较高的产品，一旦发生故障且得不到及时的维修，容易造成客户经济效益产生较大的损失，且大部分阀门企业不具备完整、快速、专业的后续维保服务能力。其次，冶金企业每年保持运转，都有大量的阀门备件库存需求，系统装置在检修过程当中，往往出现大量的无效库存，同时企业阀门产品繁多，备件标准化程度低，阀门使用寿命较短，缺乏有效管理系统执行效率低，使得备件库存数量大，资金占用大，备件成本高。

“阀门管家”通过提供产品全生命周期管理的综合性解决方案，精准打击市场痛点。“阀门管家”向客户提供自身产品，通过“一码制”建立用户在线阀门档案数据库，整合梳理产品规格、条目、标准等信息，可大幅提高备件标准化与备件管理系统化，利用大数据技术掌握钢企的阀门维修节点，“阀门管家”能够帮助钢企避免无效的备货和库存占用，提高客户效益，大幅降低客户备件库存，与此同时，通过实时监测和数据分析合理安排停产检修时间与提供快速而专业化维修，从而降低下游企业维修、停工等成本，通过优化配件品类组合延长组件使用寿命，能够有效提升下游企业运行效率、降低生产成本，满足其降本提效的核心诉求。

图 30：“阀门管家”平台一码制操作详情



数据来源：公开资料整理，东北证券

图 31：“阀门管家”平台维修保养系统详情



现场使用情况\产品故障工单

序号	故障描述	故障工单号	产品名称	型号名称	出厂编号	创建时间	故障类型	责任判定	客户	联系人	联系人电话
1	阀门无法开启	6221081114004	蝶阀	81305 DN100 PN16	12120483	2021-09-11	密封装置故障		河北津西钢铁集团有限公司	李鹏飞	1394664284
2	操作卡阻	62210811109953	蝶阀	80478-4C	1213039	2021-09-11	空腔积液、密封漏气		河北津西钢铁集团有限公司	贾凤斌	191767826
3	蝶阀无法关闭	62210811104002	蝶阀	8040P1-2.5	12000092	2021-09-11	阀门未关故障		河北津西钢铁集团有限公司	董海华	193309139
4	阀门操作卡阻	62210811102601	蝶阀	80478-4C PN25	12120717	2021-09-11	阀门密封装置故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	付立广	1393349128
5	阀门无法关闭故障	62210811102601	蝶阀	PN40-2.5C	12140386	2021-09-29	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
6	阀门无法关闭故障	62210811103101	蝶阀	PN40-4C	12001442	2021-09-21	密封装置故障		河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
7	阀门无法关闭故障	62210811109953	蝶阀	PN40-4C	12000092	2021-09-11	密封装置故障		河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
8	蝶阀无法关闭	62210811104002	蝶阀	PN40-4C	12001705	2021-09-12	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
9	蝶阀无法关闭	62210811140002	蝶阀	PN40-4C	12001705	2021-09-11	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
10	蝶阀无法关闭	62210811102601	蝶阀	PN40-4C	12001705	2021-09-11	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581

现场使用情况\产品故障工单

序号	故障描述	故障工单号	产品名称	型号名称	出厂编号	创建时间	故障类型	责任判定	客户	联系人	联系人电话
1	阀门无法开启	6221081114004	蝶阀	81305 DN100 PN16	12120483	2021-09-11	密封装置故障		河北津西钢铁集团有限公司	李鹏飞	1394664284
2	操作卡阻	62210811109953	蝶阀	80478-4C	1213039	2021-09-11	空腔积液、密封漏气		河北津西钢铁集团有限公司	贾凤斌	191767826
3	蝶阀无法关闭	62210811104002	蝶阀	8040P1-2.5	12000092	2021-09-11	阀门未关故障		河北津西钢铁集团有限公司	董海华	193309139
4	阀门操作卡阻	62210811102601	蝶阀	80478-4C PN25	12120717	2021-09-11	阀门密封装置故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	付立广	1393349128
5	阀门无法关闭故障	62210811102601	蝶阀	PN40-2.5C	12140386	2021-09-29	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
6	阀门无法关闭故障	62210811103101	蝶阀	PN40-4C	12001442	2021-09-21	密封装置故障		河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
7	阀门无法关闭故障	62210811109953	蝶阀	PN40-4C	12000092	2021-09-11	密封装置故障		河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
8	蝶阀无法关闭	62210811104002	蝶阀	PN40-4C	12001705	2021-09-12	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
9	蝶阀无法关闭	62210811140002	蝶阀	PN40-4C	12001705	2021-09-11	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581
10	蝶阀无法关闭	62210811102601	蝶阀	PN40-4C	12001705	2021-09-11	阀门未关故障	密封装置故障	河北津西钢铁集团有限公司	董海斌	17764467581

数据来源：公开资料整理，东北证券

图 32：“阀门管家”平台数据库操作详情

神东集团物资采购系统 - 河北神东煤炭集团有限公司

阀门管理 **系统管理**

当前位置: 阀门管理 > 阀门维护

生产工厂: 漳县热电厂 生产系统: 一号高炉 子系统: 布袋除尘 寿命: < 天 [查看](#)

阀门名称: 阀门型号: 供应商: [导出](#)

选择	使用位	物料号	名称	规格型号	上线时间	理论寿命(天)	在线(天)	剩余(天)	通用库存	专用库存	专用中
☐	布袋除尘器	P012004135	电动蝶阀	F943E-6 5 380V	2020-11-19	1050	219	831	0	0	0
☐	布袋除尘器	JTJ1010200043	气动快切阀	QK43B-6 5C 380V	2020-11-19	1050	218	832	0	0	0
☐	布袋除尘器	JTJ1010200042	气动快切阀	QK43B-6 5C 380V	2020-11-19	1050	218	832	0	0	0
☐	布袋除尘器	JTJ1010200043	气动球阀	Q647F-16C 380V	2020-11-20	1050	217	833	0	0	0
☐	布袋除尘器	JTJ1010200044	气动球阀	Q647F-16C 380V	2020-11-20	1050	217	833	0	0	0
☐	布袋除尘器	JTJ1010200045	脚踏阀	TJF43E-16 380V	2020-11-21	1050	216	834	0	0	0
☒	均压	JTJ10102000001	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000002	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000003	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000004	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000005	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000006	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000007	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000008	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000009	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000010	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000011	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000012	电动蝶阀	F943E-6 380V	2020-11-19	1050	221	829	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000013	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	1	0
☐	均压	JTJ10102000014	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	1	0
☐	均压	JTJ10102000015	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000016	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000017	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000018	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000019	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000020	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000021	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0
☐	均压	JTJ10102000022	气动防堵三偏心球阀	3643BF-6 380V	2020-11-17	1050	220	830	0	0	0

数据来源：公开资料整理，东北证券

以津西钢铁为试点，“阀门管家”大显神通。2019年起公司与津西钢铁达成深度合作以津西钢铁为“阀门管家”技术应用基地试点，经过一年多的深度整合服务，成果丰硕，效果显著：

- ◆ **备件减少 25%**，津西钢铁 2016~2018 年度备件金额的 2680 万元/年，2019.07~2020.07 备件金额为 2010 万；
- ◆ **标准化程度提高**，将原先非标的结构长度、法兰尺寸全部替换成国标件（例：DN300 球阀由国标尺寸替换原来 5 种不同尺寸）；
- ◆ **备件物料编码减少**：前期物料编码数量：7000 多项目前涉及物料编码数量：1700 多项，减少了一物多码、一码多物；
- ◆ **阀门使用寿命提升 100%以上**，例如：高炉布袋系统进出口蝶阀使用寿命由原先 8 个月提升至现在使用超过 1 年；烧结白灰系统 DN300 气动钟阀使用寿命由原先 4 个月提升至现在使用超过 1 年。
- ◆ **进口阀门国产化**，炼钢转炉新项目杯阀由我公司生产的阀门替换原先进口阀门，大幅度降低成本(进口阀门 220 万元，神通公司 118 万元，降本 102 万元)，维护、售后及生产成本更加方便。
- ◆ **配套件质量提升**，现场阀门普通配套件全部采用国内一线品牌，保证配套件质量，降低配套件故障率。
- ◆ **实现零库存**：通过神通公司在津西建立的专用仓库，各种阀门由公司备库，真正实现零库存，各种通用阀门做到随用随到，其余备品备件确保 30 天内交付使用。
- ◆ **售后服务响应速度快**：售后服务团队 24 小时待命，随叫随到，第一时间解决现场反馈的问题。

图 33：“阀门管家”津西钢铁试点成果



数据来源：公开资料整理，东北证券

“技术”“推广”双优势助推阀门管家“降维打击”冶金通用阀门市场。

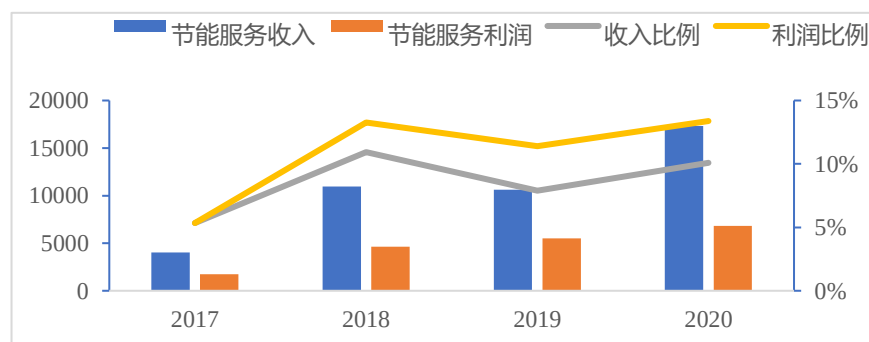
- ✓ 技术方面，特种阀门与通用阀门产品材质和技术要求有差异，其中特种阀门对材料、安全性有更高的要求，技术门槛也较高，公司从特种阀门转向通用阀门拓展具备极强的技术领先优势，此外通过不断引进高层次创新人才和高技能人才，建设高水平研发平台和实验室，同时通过引进、消化吸收、再创新等渠道，公司产品的开发、设计和制造水平不断提高。
- ✓ 推广方面，公司为阀门协会理事长单位，公司负责人对相关行业会员企业具有较高个人影响力，因此可以更好联合行业推动阀门管家“阀门管家”业务，带来相关行业业务机会等资源。

4. 节能业务：助力碳中和，成为公司业务全新增长点

4.1. 成功收购瑞帆节能，大订单奠定良好开局

2017 年公司全资收购瑞帆节能，切入节能服务业务。2017 年 7 月，公司公告以 3.26 亿元现金收购瑞帆节能 100% 股权，此后四年，以 EMC 业务为主的瑞帆节能较好的完成了业绩对赌，收入水平稳步提升，净利润不断增长，在 2020 年实现净利润 5650 万元，占公司全部利润的 13.38%，营收、净利占比保持向上，在碳中和背景下节能服务市场的扩大，节能业务有望发展成为公司业务的全新增长点。

图 34：节能服务板块收入与利润及其占比（%）



数据来源：wind，东北证券

表 7：瑞帆节能历年收入、利润、订单和业绩对赌情况（百万元）

	2017	2018	2019	2020
营业收入	79.5	113.8	115.3	176.5
对赌净利润	27	39	45	52
完成净利润	27.8	39.6	46.2	56.5
新签订单		178	280	418

数据来源：公司公告，东北证券

瑞帆节能涉及领域的主要为节能技术相关设备的研发与配套服务以及基于节能技术服务展开的合同能源管理项目投资，客户资源丰富。公司注重创新发展，不断延伸产品应用领域，自公司成立以来，先后承揽了包钢、南钢、安阳钢铁、津西钢铁、莱钢等几十家国家大中型钢铁企业除尘项目工程，产品广泛应用于电力、冶金、化工等行业。其主要节能技术包括：高炉煤气干法除尘系统、高炉均压煤气回收系统、煤气柜系统、球团余热回收系统、净环水电化学处理系统、工业窑炉余热余压回收利用技术、烧结余热回收系统、空冷式高炉水冲渣消白系统等。合同能源管理项目投资主要通过提供余热回收，电机改造，高炉煤气回收等相关技术及配套服务，实现企业节能目标并从中获利，为公司的主要盈利来源。

表 8：几种常见节能设备解析

主要技术	具体内容
15 万立方米转炉煤气柜	转炉煤气柜能高效存储炼钢转炉吹氧冶炼产生的合格煤气，稳定管网压力，供给下游生产单位产生经济效益，防治大气污染。
空压机站	压缩空气可以作为很多设备的动力能源，是钢铁冶炼的必需物，钢铁企业对空压机有很大需求。
溴化锂余热回收技术	钢铁企业炼钢厂产生的蒸汽部分用于企业消耗和生活用外，部分需要进行放散。该技术主要通过蒸汽制冷或换热产生冷气和暖气供给办公场所、居住区域、设备场地等。
高炉炉顶料罐均压煤气全回收技术	转炉煤气回收技术在不影响作用效率的前提下，高效清洁的回收利用冶炼过程中产生的放散煤气，同时大幅降低原有噪音、废气及粉尘的环境影响。
烧结环冷机余热回收	该技术将环冷机一二段风箱排出气体作为余热锅炉热源进行回收利用，产生蒸汽为工厂主要机械提供动力。
变频电机节能改造	通过系统改造，可以自由调节电机工作频率，使电机工作中始终处于额定功率下，实现无级调速及软启动，从而实现节电的目的。

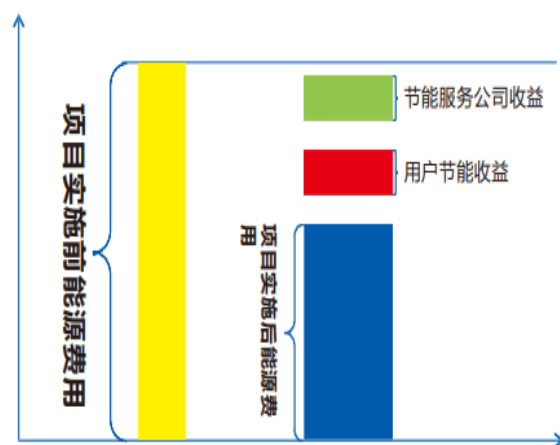
数据来源：公开资料整理，东北证券

4.2. EMC 助力碳中和，钢铁应用市场广阔

合同能源管理机制(EMC)是一种基于市场的节能机制：EMC 节能服务公司通过与客户签定节能服务合同，为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一套的节能服务、并从客户进行节能改造后获的节能效益中回收投资和取得利润这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低目前的运行成本，提高能源

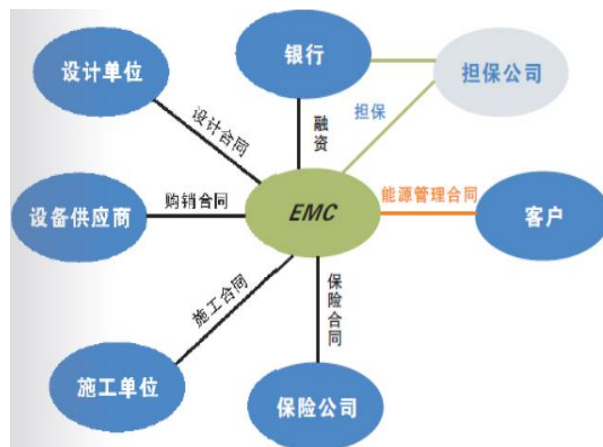
的利用效率，可以很好的解决钢厂节能系统技改升级的刚需与投入预算、技术储备不足之间的矛盾。

图 35：EMC 模式收益配图



数据来源：公开资料整理，东北证券

图 36：EMC 系统结构示意图



数据来源：公开资料整理，东北证券

EMC 模式优于其他节能服务模式，成为钢厂节能减排的最优选择。目前节能环保供应商主要包括三类：一是节能环保工程总包商，承揽节能环保产品采购或设计生产和安装施工服务；二是节能环保设备生产商，凭借其研发、生产优势，承揽节能环保产品的设计制造；三是性能检测验收机构，提供节能环保系统设备性能验收和检测服务。随着行业内供应商的增多和竞争日益激烈，供应商也越来越重视服务质量，以争取更大的市场份额，由提供保障性服务向支持性、增值性、升级性服务扩大，从单一的方案设计和产品供给到全生命周期管理和服务转变，“EMC（合同能源管理）”和“EPC+C（总承包+托管运营）”、“BOT（建设—运营—移交）”模式得到迅速发展。

与 EPC+C 模式相比：在 EPC+C 模式下，服务商不拥有相关资产所有权，仅依所提供的服务收取费用。而 EMC 模式下，服务商以自有资金进行工程投资建设，拥有特许期限内相关资产的所有权，特许期结束后，该所有权转至客户，不占用客户资金且更能调动服务商的积极性，提高服务质量；与 BOT 模式相比，可以视为 BOT 模式的一种创新，两者的基本方式和目的一致。唯一区别在于，在 BOT 项目中，投资方对项目收益是完全享有的，而在 EMC 项目中，能耗企业也可以分享到一定比例的收益，既能大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险，又能充分调动用能单位节能改造的积极性。

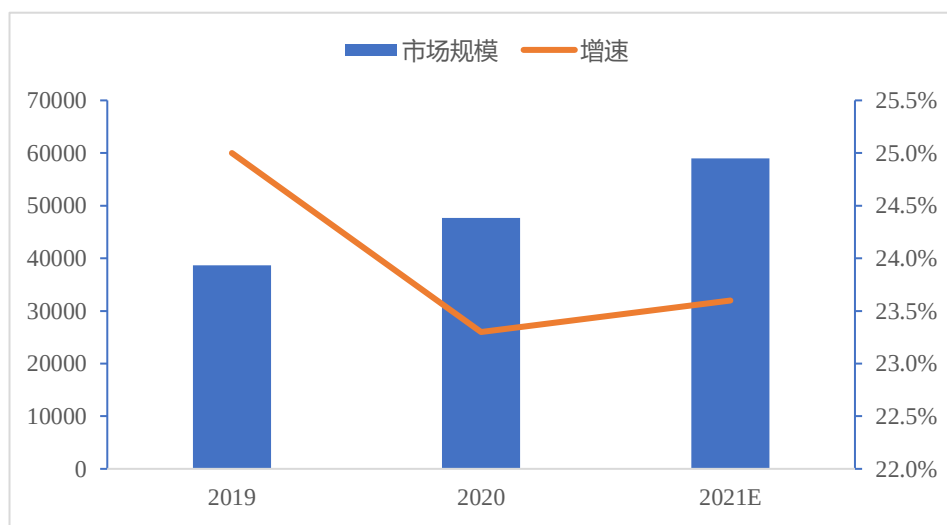
表 9：几种常见节能模式梳理

模式	具体内容
EMC	节能服务公司与客户签订节能服务合同，为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、节能量确认和保证等一整套节能服务，并从客户获得的节能效益中收回投资和取得利润，是发达国家常用的节能服务模式。
BOT	业主与服务商签订特许权协议，特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将固定资产无偿移交给业主的一种投资模式。
EPC	节能环保建设行业总承包业务的普遍模式，即服务商承担系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交业主运行。
EPC+C	在系统建设阶段采用 EPC 总承包的服务模式，在运营阶段采用系统托管运营模式，可以将项目质量风险交给总承包方自己承担，从而规避项目风险。

数据来源：公开资料整理，东北证券

碳中和背景下，钢企减排任务艰巨，EMC 在钢铁行业市场应用前景广阔。多方测算表明，节能和提高能效对我国实现 2030 年前碳排放达峰目标的贡献在 70% 以上，发展可再生能源和核电贡献接近 30%。节能和提高能效，是 2050 年前能源系统实现二氧化碳大规模减排的最主要途径。据赛迪顾问推算，仅在我国工业节能这条赛道上，2021 年的市场规模将达 5.9 万亿元，未来 3 年仍将保持 23% 以上的增长速度，相关节能环保产业大有可为。根据冶金工业规划院的数据，中国钢铁行业碳排放量约占全国总排放量 18%，是所有制造部门中碳排放量最大的行业，也是“碳中和”背景下需要率先落实碳达峰的重点行业，截止 2021 年 2 月，全国 229 家钢铁企业 6.2 亿吨粗钢产能（重点区域 159 家约 4.5 亿吨粗钢产能）已完成或正在实施超低排放改造。保守估算，我国钢铁行业若全面实现超低排放需投资约 2600 亿元，每年增加运行费用 500 亿元以上。我们保守估计钢铁行业 EMC 市场容量在 1146 亿元左右，应用市场广阔

图 37：我国工业节能市场规模（亿）



数据来源：赛迪顾问，东北证券

“资金”+“服务”，EMC 瞄准钢厂节能技改的刚需与投入预算、技术储备不足之间的矛盾。节能技术改造升级属于资金密集型项目，一次性投资额较大，需要较强

的资金实力和融资能力作保障；同时，该业务又是技术密集型业务，需要融合用能行业生产技术和热电转换技术等多学科专业技术保障用能企业的正常生产和余热转换效率；在碳中和“3060”目标下，钢厂搬迁、设备升级改造和更换给钢企带来较大资本开支压力，钢厂节能改造服务需求持续释放。此外在我国钢铁行业减排任务艰巨，节能指标要求高，需要先进的节能技术，但技术的开发周期长且成本高，而通过 EMC 模式，企业可以向客户提供资金与先进的节能技术，在钢厂节能技改的刚需与投入预算、技术储备不足之间的矛盾，EMC 模式成为钢厂节能减排的最优选择。

瑞帆节能对合同能源管理模式的余热发电实现节能减排和效益分享具备丰富的业绩和经验，依托上市母公司资本实力强大，有望充分受益。目前我国节能环保产业以小微企业为主，节能环保行业集中度相对较低，规模 50 人以下企业占比 92%，产业集中度低，规模效应不明显，企业缺乏市场竞争力，具有一体化综合解决能力的大型综合性环境服务企业较少，且大部分企业的生产设备落后、产品档次较低、处理工艺粗糙、缺乏技术创新，行业内真正拥有自主知识产权产品的企业较少。瑞帆节能专业从事钢铁行业节能科技服务多年，具备国家财政部、发改委认可的从事合同能源管理业务的相关资质，享受合同能源管理业务税收优惠，且节能技术先进，储备丰富，有望迅速抢占市场份额。

斩获大单，市场需求得到验证，业绩增长确定。因津西钢铁搬迁需求，瑞帆节能收到 3 亿元合同能源管理订单，加上前期订单累计取得津西钢铁近 10 亿，由于津西钢厂搬迁有望于年内完成，相关项目收入有望于下半年开始逐步确认收入。近期瑞帆节能又斩获邯钢钢铁 16 亿元 EMC 订单，折算到自然年度内的营业收入预估接近 2 亿元/年。2021 年 3 月末，公司公告与邯钢钢铁签订了合同总额 16.1 亿的《老区退城整合项目煤气加压储配站及煤气发电工程合同》，该项目总投资 7.9 亿元，节能效益分享期 99 个月，预计 2023 年 1 月进行投产。按照 30% 的净利率测算，仅靠这两个大单 2023 年瑞帆节能便能实现 5 亿收入和 1.5 亿的利润，达到 2020 年的近 3 倍。**屡获大单，代表了客户对公司实力的认可，有利于提高公司品牌在行业影响力，**在人才和相应技术方面瑞帆节能也做好了相应储备，有能力承接更多优质项目，从而支持其 EMC 板块在未来加速发展以及利润的稳定增长。

4.3. 独家金属膜技术增强业务竞争力

金属膜除尘技术先进，除尘性能优良是目前布袋除尘、电除尘的理想替代产品。金属间化合物膜以其开孔率高、孔径均匀可控、曲折因子小等性能满足了现代工业对高温、高精度、高稳定性、低阻力的过滤材料要求。是目前布袋除尘、电除尘的理想替代产品，与传统布袋相比、除尘精度与适用温度高，稳定性强、耐腐蚀、阻力小且处理能力强不会产生二次污染。利用金属膜作除尘过滤材料，由于其具的特殊性能，因此金属膜除尘器具有更优良的除尘性能，金属膜布袋除尘器与电除尘比较：电除尘具有低阻的特点，最低可达 300~400Pa，但电除尘器设备庞大、钢耗高、除尘效率受粉尘比电阻影响大，最适宜的范围是比电阻 $1 \times 10^5 \sim 5 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 的粉尘，受气体温度、湿度等的操作条件影响较大，为选择性过滤，过滤精度可靠性低。

表 10：金属间化合物膜与传统布袋相比优点

比较项	性能特点
除尘精度	金属膜孔径可控、不易变形，除尘后浓度可达到 1mg/Nm ³
适用温度	金属膜烧结而成，柔性膜推荐长期使用温度 450℃
稳定性	1. 金属膜孔隙形态稳定，不易变形、扩孔，效果稳定；2. 金属膜为金属特质，抗温度变化能力强、抗热振性强
阻力	布袋过滤风速相同下，金属膜阻力低于布袋的 50%以上。
耐腐蚀性	金属膜耐腐蚀、抗氧化、抗硫化
处理能力	金属膜单位面积处理能力可达布袋的 1.5~3 倍
环保性能	金属膜不产生二次污染，废弃布袋成为二次污染物

数据来源：公开资料整理，东北证券

表 11：金属间化合物膜与电除尘相比优点

金属膜除尘器	电除尘器
除尘效率：≥99.99%	除尘效率：≤99%，且不稳定
捕集的粉尘不受比电阻影响	粉尘比电阻对捕集效率影响大为选择性净化
设备架构简单	2. 设备结构复杂
运行稳定可靠，故障率低	运行过程中芒刺线易脱落机械振打故障率高
柔性膜推荐长期使用温度450℃（最高可到 600℃）	通常应用于350℃以内的温度
对负荷变化适应性好、运行管理简便	电除尘器对负荷变化适应性差、运行管理复杂
过滤元件耐高温，适应各领域除尘方面的使用	对阳极板与芒刺线之间的间距要求很严，由于温度、风速等原因影响变形，芒刺线脱落，除尘效率会降低
能净化有爆炸危险的或带有大火星的含尘气体，滤材具有防静电功能	对净化有爆炸危险的含尘气体，结构比较复杂
具备离线检修功能	需停机检修
运行电耗低	运行电耗高

数据来源：公开资料整理，东北证券

公司的金属膜除尘技术成功实现在造转炉环节上的节能应用，为全球独创，产生的经济效益显著。市场现有主流技术布袋除尘需要保持处理设施较高的更换频率，成本较高，且存在布袋爆炸风险，静电除尘也有爆炸的风险，需严格保障设备附近的安全措施，而公司的金属膜技术无上述问题。安全性高。目前该技术可以大幅提升能源回收效率的同时将废气中的颗粒物浓度降至达到 10mg 以下，所有煤气都能实现超净除尘，除尘效果好，运营成本低，无需水降温处理，利用余热发电（每吨钢 40-50 公斤蒸汽）还能节约大量成本，经济效益显著，具体如下：

- ◆ **节约运行电费：**现电除尘运行吨钢耗电量约 1.5~2 元，全年生产 10600 炉，在此按 1.8 元/t 钢计，则每年的电耗为：1.8*210*10600=400.68 万元，利用金属膜除尘技术此运行电费可节约。
- ◆ **节约氮气消耗费用：**现电除尘每小时消耗氮气约 300Nm³，改为布袋除尘后，氮气消耗将下降到 150Nm³ 以内。每小时节约氮气用量大约 150Nm³，氮气按 0.1 元/Nm³，由此节约的费用：150*8000*0.1=12 万元
- ◆ **电除尘器年维护及备品备件费用：**电除尘器现年维护及备品备件费用约 260 万，此费用可节约。减少引风机磨损产生的检修费用未计，节约费用约 20%

- ◆ **节约污水处理费用：**节约污水量约 90%，节约污水处理费用约 90%，按吨钢产生污水 100kg 污水，吨污水处理费用按 4 元计，则节约污水处理费用：
 $100 \times 210 \times 10600 \times 4 / 1000 = 89.04$ 万元
- ◆ **节约的气柜清淤费用：**未计，节约气柜清淤量约 90%，节约气柜清淤费用约 90%
回收粉尘价值：除尘回收的粉尘以氧化铁为主，可作为有价资源再次使用，具有经济价值。
- ◆ **洁净煤气余热利用价值：**充分回收金属膜除尘之后超低粉尘烟气的余热，可以产生大量经济价值。

综上经济效益分析，采用公司除尘新技术后，仅前述测算了的四项即可节约费用达 761.72 万元，产生显著的经济效益。综合评价每年转炉产生近千万元的综合效益。

钢铁行业超低排放政策打开百亿市场空间。钢铁行业是我国大气污染的重要来源，行业常用的转炉除尘技术最低的颗粒物排放量在 $15\text{mg}/\text{m}^3$ 左右。为了深化工业污染治理、坚决打赢蓝天保卫战，2019 年 4 月底，生态环境部会同五部委联合印发了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，明确推进钢铁行业超低排放工作势在必行，要求钢铁企业转炉一次烟气颗粒物排放限值 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，目前全国约有大小转炉 1000 多座，几乎全部采用布袋干法除尘或静电除尘技术，面对钢铁行业超低排放的节能减排压力和原有除尘技术自身的局限性，未来降低排放的市场需求极大，从当前投资强度预算，每套转炉预计投入成本约 2000 万，公司除尘技术市场规模超 200 亿。此外，据估计新技术的应用通过其增加的节能效益和相应的备件市场可带来约 30% 的毛利率，大幅增加了 EMC 模式的盈利能力。目前相关产品在津西钢铁试点顺利，预计可在下半年投入市场，届时将进一步提高公司 EMC 业务的竞争能力。

5. 战略布局氢能、军工市场，积极拓展新业务

5.1. 抢先布局氢用阀门，氢能市场有望取得新突破

2019 年公司通过注资南通神通新能源，切入氢能源行业，拓展氢能源应用领域特种阀门业务，公司产品以车载用高压阀门、电堆用低压阀门为主，主要产品车载阀门的改型款拓展应用于加氢站、地面电源等领域，无人机、叉车、旅游车等特殊场景也有相应布局。目前氢能产业已进入爆发期，行业规模突破万亿，电堆、膜电极、双极板等核心部件也已经完成国产化。2020 年底燃料电池汽车保有量将达 1 万辆，建成加氢站将达 100 座，而根据《国家燃料电池发展路线图》规划，至 2030 年，我国燃料电池汽车生产量将达 100 万辆，建成加氢站达 1000 座。目前燃料电池汽车动力系统中阀门成本占比约为 10%-20%，氢用阀门市场有望随燃料电池汽车的推广进入高速发展期，预计年氢用阀门市场规模在 2025 年可达 25 亿，在 2035 年可达 250 亿。

目前国内氢用阀门市场仍为进口产品垄断，在整个氢能产业链绝大部分核心技术已实现国产替代的情况下仍缺乏国内竞品。进口产品价格偏高，接口不统一，且无法完全满足国产电动汽车的性能需求，导致国内市场上缺乏有足够竞争力的氢用阀门公司。神通新能源现有两项发明专利进入实审阶段，两项实用新型专利授权，六项实用新型专利进入受理阶段。公司核心产品 70/35MPa 车载组合减压阀和超高压电磁阀等都已通过国内外相关认证，在性能及价格上相较于海外竞品具有明显优势。

由于相关产品技术壁垒较高，22 年公司产品批量供应市场后，在一定时期内对现有同类产品会有绝对的竞争优势。神通新能源当前已完成核心技术储备，进入大规模市场推广阶段，公司已与国内供氢系统市场占比约 50% 的国富氢能签署合作协议，今年开始批量供货，预计在明年开始向长安新能源、上汽捷氢等主机厂批量供货，与科泰克、亚普等公司的合作协议也提上日程。公司目前的主要订单将从 2021 年底开始转化为实际收入，这将进一步公司稳定现金流，确保公司在开拓市场的同时实现于 2021 年底将年产能提升至五万套、研发团队增至二十人的扩张规划，为公司提高市占率进一步提高利润空间以及向氢能高压阀门等其他领域扩张做好了准备。

5.2. 战略投资鸿鹏航空动力，航天军工业务迈上新台阶。

公司于 2020 年 11 月 2 日签署了《关于无锡鸿鹏航空动力有限公司之增资协议》，以人民币 2981 万元向鸿鹏增资，本次投资完成后，公司持有鸿鹏增资后 19.90% 的股权。在特种锻铸造、精密加工等生产环节积累的技术及生产能力与鸿鹏的航空发动机及其相关配套产品的产业协同关系，为公司切入航空航天配套装备等新业务领域提供良好契机。鸿鹏研制涵盖功率等级为 500-5000 马力级别的涡桨、涡轴发动机，其产品可以为国内 1.5-7 吨的所有固定翼通用、教练、无人机平台动力和 20-60 吨涡桨运输机平台提供动力。据估计“十四五”期间市场空间将超百亿，海外限制航发产品向大陆出口的背景下，军队建设“十四五”规划所带来的军用、军贸产品需求增长以及民用无人机需求上量使得公司产品下游需求加速增长。此外，发动机产品生命周期内维保投入远大于新购置价格，随着存量机型增加，后市场需求也将推动鸿鹏业绩持续增长。鸿鹏今年内开始交付发动机产品，2022、2023 年下游客户批量采购交付，鸿鹏的营收和净利水平有望大幅提升。

6. 盈利预测与估值

二级市场中与公司业务相近的公司包括纽威股份、中核科技等，纽威股份在石油化工等领域阀门市场占据头部市场份额，中核科技产品覆盖核电阀门、泵、管道等产品，以核电产品为代表的中核科技估值水平高于纽威股份。当前核电建设审批进度有望超市场预期，“双控”背景下确立了该板块“十四五”期间高景气度与高持续性，核电中游设备供应商有望享受行业高景气度带来的估值溢价。我们预计公司未来三年业绩复合增速约 40%，基于行业景气度的提升，给予公司 0.83 倍 PEG 估值，对应目标价提升至 20.28 元，当前 PEG 水平低于 1，仍处于合理估值区间。

公司有望通过阀门管家平台拓展全品类阀门供应，同时乏燃料和合同能源管理业务在政策背景 and 市场需求下呈现较高的成长性。基于此，我们预测公司 2021-2023 年营业收入分别为 19.61/27.35/36.25 亿元，归母净利润分别为 2.96/4.22/5.63 亿元，EPS 为 0.61/0.87/1.16 元，对应 PE28.14/19.73/14.81X，提升公司目标价至 20.28 元，维持“买入”评级。

7. 风险提示

核电建设放缓、乏燃料项目建设不及预期、行业格局分散

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	294	165	90	114
交易性金融资产	114	114	114	114
应收款项	897	1,115	1,546	2,054
存货	773	1,174	1,526	1,978
其他流动资产	341	367	445	522
流动资产合计	2,419	2,935	3,720	4,780
可供出售金融资产				
长期投资净额	30	30	30	30
固定资产	587	587	584	578
无形资产	130	109	88	61
商誉	233	233	233	233
非流动资产合计	1,172	1,202	1,226	1,261
资产总计	3,590	4,136	4,947	6,041
短期借款	317	54	35	0
应付款项	603	803	1,047	1,411
预收款项	0	307	351	345
一年内到期的非流动负债	8	8	8	8
流动负债合计	1,347	1,635	2,071	2,665
长期借款	23	23	23	23
其他长期负债	59	59	59	59
长期负债合计	81	81	81	81
负债合计	1,428	1,716	2,152	2,746
归属于母公司股东权益合计	2,162	2,420	2,795	3,295
少数股东权益	0	0	0	0
负债和股东权益总计	3,590	4,136	4,947	6,041

利润表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,586	1,961	2,735	3,625
营业成本	1,076	1,335	1,855	2,451
营业税金及附加	15	19	27	35
资产减值损失	-15	-17	-23	-31
销售费用	102	126	176	233
管理费用	75	88	120	159
财务费用	18	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0
投资净收益	16	20	27	36
营业利润	247	336	478	642
营业外收支净额	2	0	0	0
利润总额	249	336	478	642
所得税	33	40	56	79
净利润	216	296	422	563
归属于母公司净利润	216	296	422	563
少数股东损益	0	0	0	0

现金流量表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	216	296	422	563
资产减值准备	19	17	23	31
折旧及摊销	92	21	19	24
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	17	0	0	0
投资损失	-16	-20	-27	-36
运营资本变动	-175	-94	-406	-407
其他	-3	0	0	0
经营活动净现金流量	150	220	31	174
投资活动净现金流量	-49	-48	-40	-53
融资活动净现金流量	-71	-301	-66	-97
企业自由现金流	399	329	783	928

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益（元）	0.44	0.61	0.87	1.16
每股净资产（元）	4.45	4.98	5.75	6.78
每股经营性现金流量	0.31	0.45	0.06	0.36
成长性指标				
营业收入增长率	17.6%	23.7%	39.4%	32.6%
净利润增长率	25.6%	37.1%	42.6%	33.3%
盈利能力指标				
毛利率	32.1%	31.9%	32.2%	32.4%
净利润率	13.6%	15.1%	15.4%	15.5%
运营效率指标				
应收账款周转天数	141.75	153.68	151.40	148.94
存货周转天数	262.18	321.07	300.17	294.48
偿债能力指标				
资产负债率	39.8%	41.5%	43.5%	45.5%
流动比率	1.80	1.79	1.80	1.79
速动比率	1.13	1.01	0.98	0.97
费用率指标				
销售费用率	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%
管理费用率	4.7%	4.5%	4.4%	4.4%
财务费用率	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%
分红指标				
分红比例	11.2%	12.8%	11.4%	11.0%
股息收益率	0.3%	0.5%	0.6%	0.7%
估值指标				
P/E（倍）	30.00	28.14	19.73	14.81
P/B（倍）	3.00	3.44	2.98	2.53
P/S（倍）	5.26	4.25	3.05	2.30
净资产收益率	10.0%	12.2%	15.1%	17.1%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

王风华：东北证券研究所绝对收益首席分析师、国防军工行业首席分析师、非银金融行业首席分析师。中国人民大学硕士研究生，证券行业从业 24 年，2019 年加入东北证券。曾任民生证券研究所所长助理、宏源证券中小盘首席分析师、申万宏源证券研究所中小盘研究部总监、联讯证券研究院执行院长。2012 年至 2014 年连续三年带领团队上榜《新财富》最佳中小市值分析师，2016—2017 年带领联讯研究院获得《新财富》最具潜力研究机构奖项。多次获得水晶球、Wind 资讯金牌分析师、今日投资天眼分析师、金融界最佳分析师等多项奖项。深入调研过 500+上市公司，对券商等行业有深入的研究。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中所涉及的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			

阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-61001805	13262728598	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn

华北地区机构销售

李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
赵丽明	010-58034553	13520326303	zhaolm@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
周颖	010-63210813	19801271353	zhouying1@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn

华南地区机构销售

刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
姜青豆	0755-33975865	18561578188	jiangqd@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璘	0755-33975865	15828528907	dengl@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn

非公募销售
华东地区机构销售

李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn